

第 6 讲 波函数分析、相对论效应与溶剂化模型

对应讲义 [CM5235_Lecture_06.pdf](#) (43 页) · 每页: 原图 → 原文翻译 → 讲解 → 公式与符号表 → 拓展 → 考点

先读这段：第 6 讲讲的是三件“算完之后”和“算之前”的事

讲义标题是“相对论效应与溶剂化模型”，但实际内容分三块，彼此相对独立：

页码	主题	它回答的问题
p3–p14	波函数分析	SCF 算完了，手里只有一堆系数和一个密度矩阵。 怎么从里面读出化学家关心的东西：原子电荷、键级、静电势、“孤对电子/σ 键”？
p15–p22	相对论效应	第 2 讲的薛定谔方程是非相对论的。 重元素（Au、Pt、Hg、镧系）的内层电子速度接近光速，这时要怎么修正？
p23–p40	环境效应	前五讲算的都是“真空中孤零零的一个分子”。 真实化学发生在溶液里、分子之间有弱相互作用、实验测的是光谱——怎么把这些算进来？

把它放回第 4 讲 p43 和本讲 p22 那张“收敛立方体”里看：前面几讲在“基组”和“电子相关”两个方向上收敛，**这一讲加上了第三个方向——相对论**，并额外处理了分子所处的环境。

Relativistic Effects & Solvation Models

Lecture 6

Liviu Ungur

Lecture (≈ 1 h)

- Wave function analysis
- Atomic charges
- Relativistic corrections
- Solvation Models

2

原文翻译

p1: 相对论效应与溶剂化模型, 第 6 讲, Liviu Ungur。

p2: 课程 (约 1 小时): 波函数分析 · 原子电荷 · 相对论修正 · 溶剂化模型

讲解 · 为什么"波函数分析"和"原子电荷"是两条

原子电荷是波函数分析里最常用的一种, 但不是唯一一种。本讲的波函数分析还包括键级 (p9)、静电势 (p10)、轨道定域化 (p12)。它们有一个共同点: 都是把量子力学的结果"翻译"回化学家熟悉的语言——化学家说"这个氧带负电""这是一根双键""这里有一对孤对电子", 这些说法在薛定谔方程里都不存在, 需要额外定义。

Electron density distribution

The total electron density can be obtained as a sum of probability distributions of each individual electron:

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N |\chi_i(\vec{r})|^2 \quad \chi_i(\vec{r}) = \sum_{\mu=1}^K c_{\mu i} \phi_{\mu}(\vec{r})$$

Where N is the number of electrons in the system and K is the number of functions in the basis. Therefore the total density can be expressed as:

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{\mu, \nu=1}^K \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^* c_{\nu i} \phi_{\mu}^*(\vec{r}) \phi_{\nu}(\vec{r})$$

Integrating this over all space gives the total number of electrons in the system:

$$N = \int \rho(\vec{r}) d^3\vec{r} = \sum_{\mu, \nu=1}^K \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^* c_{\nu i} \int \phi_{\mu}^*(\vec{r}) \phi_{\nu}(\vec{r}) d^3\vec{r}$$

Two shorthands are commonly defined in this expression:

$$P_{\mu\nu} = \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^* c_{\nu i} \quad S_{\mu\nu} = \int \phi_{\mu}^*(\vec{r}) \phi_{\nu}(\vec{r}) d^3\vec{r} \quad N = \sum_{\mu, \nu=1}^K P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$$

"density matrix"
"overlap matrix"

Electron density distribution

We can now find out how much a particular pair of orbitals contributes to the total observable electron density:

$$N_{\mu\nu} = \sum_{i=1}^N \underbrace{c_{\mu i}^* c_{\nu i}}_{\text{orbital populations}} \underbrace{\int \phi_{\mu}^*(\vec{r}) \phi_{\nu}(\vec{r}) d^3\vec{r}}_{\text{orbital overlap}} = P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$$

This density partitioning into pairs of orbitals is useful in charge and bonding structure analysis. In atom-centred basis sets there are two possible situations:

1. Both ϕ_{μ} and ϕ_{ν} are located on the same atom. All of the density in $N_{\mu\nu}$ can be assigned to this atom and interpreted as contributing to its charge.
2. The two orbitals ϕ_{μ} and ϕ_{ν} are located on different atoms. The density in $N_{\mu\nu}$ is then shared between the two atoms and can be interpreted as contributing to a chemical bond as well as charges.

This formalism can be generalized to partition spin as well as charge:

$$P_{\mu\nu}^{\alpha} = \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^{\alpha*} c_{\nu i}^{\alpha} \quad P_{\mu\nu}^{\beta} = \sum_{i=1}^N c_{\mu i}^{\beta*} c_{\nu i}^{\beta}$$

4

原文翻译

p3: 总电子密度可作为每个电子概率分布之和得到: $\rho(\mathbf{r}) = \sum_i |\chi_i(\mathbf{r})|^2$, $\chi_i = \sum_{\mu} c_{\mu i} \phi_{\mu}$ 。积分得电子总数 $N = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$, 其中 $P_{\mu\nu} = \sum_i c_{\mu i}^* c_{\nu i}$ ("密度矩阵"), $S_{\mu\nu} = \int \phi_{\mu}^* \phi_{\nu} d^3\mathbf{r}$ ("重叠矩阵")。

p4: 一对基函数对总密度的贡献 $N_{\mu\nu} = P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$ (轨道布居 × 轨道重叠)。两种情形: ① 两个基函数在同一原子上 → 全部算作该原子的电荷; ② 在不同原子上 → 两原子共享, 既算化学键也算电荷。这可推广到自旋: $P_{\mu\nu}^{\alpha} = \sum_i c_{\mu i}^{\alpha*} c_{\nu i}^{\alpha}$, $P_{\mu\nu}^{\beta} = \sum_i c_{\mu i}^{\beta*} c_{\nu i}^{\beta}$ 。

这两页和第 5 讲 p4-p5 一字不差, [完整的公式推导、每个符号的标注、H₂ 的数值例子都在第 5 讲 p4-p5](#)。这里只提醒三件后面几页要用的事:

要记住的	为什么后面要用
$N = \sum P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} = \text{tr}(\mathbf{PS})$	p5 的 Mulliken 电荷和 p6 的 Löwdin 电荷, 都是"怎么把这个和拆给各个原子"的两种不同拆法
同原子块 vs 跨原子块	跨原子的那部分"该分给谁"没有唯一答案——这正是各种电荷定义吵架的地方
$\mathbf{p}^{\alpha} - \mathbf{p}^{\beta}$	用同样的拆法就得到每个原子的自旋布居

考点

- $N = \sum P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$ 的推导; 同原子 / 跨原子两种情形的含义

p5 ★ Mulliken 布居与原子电荷

Mulliken populations and charges

Approximate atomic charges can be derived from the populations of specific atomic orbitals using the procedure suggested by Mulliken. For each atom in the system:

$$Q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in A} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in B} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$$

This can be expanded as the following set of rules:

1. Start with the charge of the bare nucleus.
2. If the basis functions φ_μ and φ_ν are both on atom A , assign all the corresponding density to the charge of atom A .
3. If the basis function φ_μ is on atom A and φ_ν is on atom B , assign half of the corresponding density to the charge of atom A .

Summation without sign and nuclear charge gives *atomic populations*, and summation with spin included gives *atomic spin densities*.

Useful features of Mulliken populations:

1. Qualitatively correct (no quantitative method exists anyway).
2. Very cheap to calculate (ground state property).
3. Show correct trends in chemical reactions.

原文翻译

按照 Mulliken 提出的方法，可以由特定原子轨道的布居导出近似的原子电荷。对体系中每个原子：

$$Q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in A} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in B} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$$

这可以展开成下面一组规则：

1. 从裸原子核的电荷开始。
2. 如果基函数 φ_μ 和 φ_ν 都在原子 A 上，把相应的全部密度算入原子 A 的电荷。
3. 如果基函数 φ_μ 在原子 A 上而 φ_ν 在原子 B 上，把相应密度的一半算入原子 A 的电荷。

不带符号、不加核电荷的求和给出**原子布居**；包含自旋的求和给出**原子自旋密度**。

Mulliken 布居的有用之处：① 定性正确（反正也不存在定量的方法）；② 计算非常便宜（基态性质）；③ 能显示化学反应中的正确趋势。

公式解析 · Mulliken 原子电荷

讲义原式

$$Q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in A} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in B} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$$

符号	名称	含义
Q_A	原子 A 的 Mulliken 电荷	正 = 缺电子，负 = 富电子。单位：电子电荷 e
Z_A	核电荷	规则 1 的"裸核电荷"。用赝势 (ECP) 时是价电子数
$\mu \in A$	"属于 A 的基函数"	以原子 A 为中心的所有基函数
$\nu \in B$	"属于其他原子的基函数"	B 泛指所有不是 A 的原子
$P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$	布居矩阵元	基函数对 (μ, ν) 贡献的电子数 (p4 的 $N_{\mu\nu}$)
第二项	净布居	规则 2：两个基函数都在 A 上 → 全给 A
第三项	重叠布居的分成	规则 3：一个在 A、一个在 B → 分一半给 A

⚠ 讲义这个式子的 $\frac{1}{2}$ 用错了一次——用 H_2 一验就知道

A 和 B 之间共享的电子 ("重叠布居") 由**两块**组成： $\mu \in A, \nu \in B$ 的块，和 $\mu \in B, \nu \in A$ 的块。因为 **P**、**S** 都对称，这两块**相等**：

$$A-B \text{ 重叠布居} = \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in B} PS + \sum_{\mu \in B} \sum_{\nu \in A} PS = 2 \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in B} PS$$

(p9 的键级公式 $q_{AB} = 2 \sum \sum PS$ 正是这个量。) 规则 3 说"给 A 一半", 一半就是 $1 \times \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in B} PS$ ——前面不该再乘 $1/2$ 。正确的式子是:

★ 正确形式

$$Q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in A} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} - \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \notin A} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} = Z_A - \sum_{\mu \in A} (PS)_{\mu\mu}$$

H₂ 验证 (第 5 讲 p4 算过这个体系)

最小基组: $\mathbf{P} = 2c^2 [1 \ 1; 1 \ 1]$, $\mathbf{S} = [1 \ S; S \ 1]$, $c^2 = 1/[2(1+S)]$ 。H₂ 是中性对称分子, 每个 H 的电荷必须是 0。

	分到 H _A 的电子数	Q _A (取 S = 0.66)
讲义原式	$2c^2 \cdot 1 + 1/2 \cdot 2c^2 \cdot S = (1 + S/2)/(1+S)$ ≈ 0.80	+0.20 (两个 H 都带正电——中性分子凭空少了 0.4 个电子 X)
正确形式	$2c^2 \cdot 1 + 2c^2 \cdot S = (1+S)/(1+S) = 1$	0 ✓

所有 Mulliken 电荷加起来必须等于分子的总电荷——这是检查任何电荷公式最快的办法。Gaussian/ORCA 打印的 Mulliken 电荷用的是正确形式。

讲解 · 为什么"一半一半"是个问题

规则 3 的"平分"是 Mulliken 在 1955 年**拍脑袋定的** (p6 第 3 条直说 "without any foundation")。想想 HF 分子: F 的电负性远大于 H, H-F 之间共享的电子显然更靠近 F, 平分会让 F 的负电荷被低估。

尽管如此, p5 列的三个优点是真的:

- **便宜**: 只需要 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{S}$, SCF 结束时现成就有, 不需要任何额外积分。
- **趋势对**: 同一套基组下比较一系列分子, 谁的 O 更负、反应中电荷往哪流, Mulliken 通常给得出。
- **"反正也没有定量的方法"**: **原子电荷不是可观测量**——量子力学里没有"原子 A 的电荷算符"。所以不存在"正确的"原子电荷, 只有不同的定义 (p6-p8 就是另外几种)。

拓展 · 在输出里找到它们

输出	含义
Mulliken charges:	每个原子的 Q _A (Gaussian 默认打印)

Mulliken charges
with hydrogens summed
into heavy atoms:

把 H 的电荷加到它连着重原子上, 方便看"CH₃ 基团整体"

Mulliken atomic spin
densities:

开壳层体系: 把 **P** 换成 $P^{\alpha}-P^{\beta}$

ORCA MULLIKEN ATOMIC
CHARGES AND SPIN
POPULATIONS

同上, 两列并排; 最后一行 Sum of atomic charges 可以直接
用来做上面的"总和检查"

考点

- Mulliken 电荷的三条规则; 它只需要 **P** 和 **S**
- 为什么说原子电荷"没有定量的方法" (不是可观测量)
- 检查: 所有原子电荷之和 = 分子总电荷

Löwdin populations and charges

Mulliken populations have a few problems:

1. Diagonal elements of $P_{\mu\nu}$ may be larger than two, implying more than two electrons in an orbital (Pauli principle violation).
2. Off-diagonal elements of $P_{\mu\nu}$ may be negative, implying a negative number of electrons in an orbital.
3. Equal partitioning of electron density between participating atoms is without any foundation.
4. Diffuse functions centred on atom A are still counted as only belonging to A .
5. Mulliken charges do not reproduce the multipole moments of the molecule.

A refinement (at least to points 1-3) was suggested by Löwdin, who used the cyclic permutation property of the trace

$$N = \sum_{\mu,\nu=1}^K P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} = \text{Tr}(\mathbf{PS}) = \text{Tr}(\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{PS}^{1/2}) \quad N_{\mu\nu} = [\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{PS}^{1/2}]_{\mu\nu}$$

to point out that orthogonalized basis orbitals may be used for the population analysis instead of the (possibly degenerate) original basis set.

原文翻译

Mulliken 布居有几个问题：

1. $P_{\mu\nu}$ 的对角元可能大于 2，意味着一个轨道里多于两个电子（违反泡利原理）。
2. $P_{\mu\nu}$ 的非对角元可能是负的，意味着一个轨道里有负数个电子。
3. 在参与的原子之间平分电子密度没有任何依据。
4. 以原子 A 为中心的弥散函数仍然只被算作属于 A 。
5. Mulliken 电荷不能重现分子的多极矩。

Löwdin 提出了一个改进（至少对第 1-3 点），他利用了迹的**循环置换性质**：

$$N = \sum_{\mu,\nu=1}^K P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} = \text{Tr}(\mathbf{PS}) = \text{Tr}(\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{PS}^{1/2}) \quad , \quad N_{\mu\nu} = [\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{PS}^{1/2}]_{\mu\nu}$$

指出可以用**正交化的**基函数代替（可能近线性相关的）原始基组来做布居分析。

公式解析 · 迹的循环性质与 Löwdin 布居

迹的循环置换

$$\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(CAB) = \text{Tr}(BCA)$$

★ Löwdin 布居

$$N = \text{Tr}(\mathbf{P}\mathbf{S}) = \text{Tr}(\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{P} \mathbf{S}^{1/2}) \implies Q_A^{\text{Löwdin}} = Z_A - \sum_{\mu \in A} [\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{P} \mathbf{S}^{1/2}]_{\mu\mu}$$

符号	名称	含义
Tr	迹	矩阵对角元之和
$\mathbf{S}^{1/2}$	重叠矩阵的平方根	满足 $\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{S}^{1/2} = \mathbf{S}$ 的对称矩阵。算法：对角化 $\mathbf{S} = \mathbf{U} \mathbf{S} \mathbf{U}^T$ ，把每个本征值开根号， $\mathbf{S}^{1/2} = \mathbf{U} \mathbf{S}^{1/2} \mathbf{U}^T$
$\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{P} \mathbf{S}^{1/2}$	正交基下的密度矩阵	就是把 $\mathbf{P}$ 变换到 Löwdin 正交化基 $\varphi' = \mathbf{S}^{-1/2} \varphi$ 上（第 2 讲 p87 拓展里 Roothaan 方程正交化用的同一个 $\mathbf{S}^{-1/2}$ ）

为什么“循环置换”就能换一种拆法

把 $\mathbf{S}$ 拆成 $\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{S}^{1/2}$ ： $\text{Tr}(\mathbf{P}\mathbf{S}) = \text{Tr}(\mathbf{P}\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{S}^{1/2})$ ，再把最后一个 $\mathbf{S}^{1/2}$ 循环挪到最前面：= $\text{Tr}(\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{P} \mathbf{S}^{1/2})$ 。

两个矩阵的迹（总电子数）相同，但对角元不同——所以把对角元按原子分组，得到的原子电荷不同。Mulliken 用的是 $\mathbf{P}\mathbf{S}$ 的对角元，Löwdin 用的是 $\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{P} \mathbf{S}^{1/2}$ 的对角元。

Löwdin 修好了什么、没修好什么

Mulliken 的问题	Löwdin	原因
① 布居 > 2	✓ 修好	正交基下 $\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{PS}^{1/2}$ 是半正定且本征值 ≤ 2 (闭壳层) 的矩阵, 对角元落在 $[0, 2]$
② 负布居	✓ 修好	同上
③ 平分无依据	部分	不再需要"平分"——正交基里没有重叠项可分。但" $\mathbf{S}^{1/2}$ 对称地"分配本身也是一种约定
④ 弥散函数归属	✗	正交化后的函数仍按原中心归属
⑤ 多极矩	✗	—

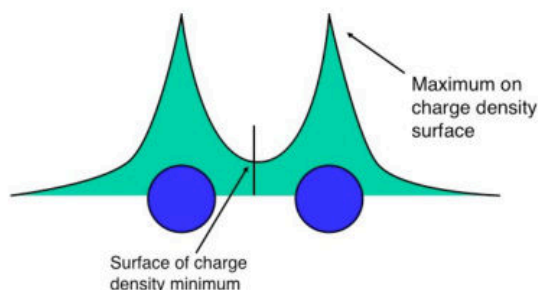
实际经验: Löwdin 电荷比 Mulliken 稍稳定, 但仍然依赖基组。ORCA 默认同时打印两者 (`LOEWDIN ATOMIC CHARGES`) 。

考点

- Mulliken 布居的五个问题 (尤其 >2、负值、平分无依据)
- Löwdin 的思路: 用 $\text{Tr}(\mathbf{PS}) = \text{Tr}(\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{PS}^{1/2})$, 在正交化基上做布居

Bader Atomic Charges

R. Bader developed an intuitive way of dividing molecules into atoms called the Quantum Theory of Atoms in Molecules (QTAIM). His definition of an atom is based purely on the electronic charge density. Bader uses what are called **zero flux surfaces to divide atoms**. A zero-flux surface is a 2-D surface on which the charge density is a minimum perpendicular to the surface. Typically in molecular systems, the charge density reaches a minimum between atoms and this is a natural place to separate atoms from each other.



Bader's theory of **atoms in molecules** is often useful for charge analysis. For example, the charge enclosed within the Bader volume is a good approximation to the total electronic charge of an atom. The charge distribution can be used to determine multipole moments of interacting atoms or molecules. Bader's analysis has also been used to define the hardness of atoms, which can be used to quantify the cost of removing charge from an atom. The theory also provides a definition for chemical bonding that gives numerical values for bond strength.

7

原文翻译

R. Bader 发展了一种把分子划分成原子的直观方法，称为**分子中的原子量子理论 (QTAIM)**。他对原子的定义**纯粹基于电子电荷密度**。Bader 用所谓的**零通量面**来划分原子。零通量面是一个二维曲面，在该曲面上，电荷密度在垂直于曲面的方向上取极小值。在分子体系中，电荷密度通常在原子之间达到极小值，这是把原子彼此分开的自然位置。

Bader 的分子中原子理论常用于电荷分析。例如，Bader 体积内包含的电荷是原子总电子电荷的良好近似。电荷分布可以用来确定相互作用的原子或分子的多极矩。Bader 分析也被用来定义原子的硬度，可用于量化从原子上移走电荷的代价。该理论还提供了化学键的定义，给出键强度的数值。

公式解析 · 零通量面

★ Bader 原子边界的定义

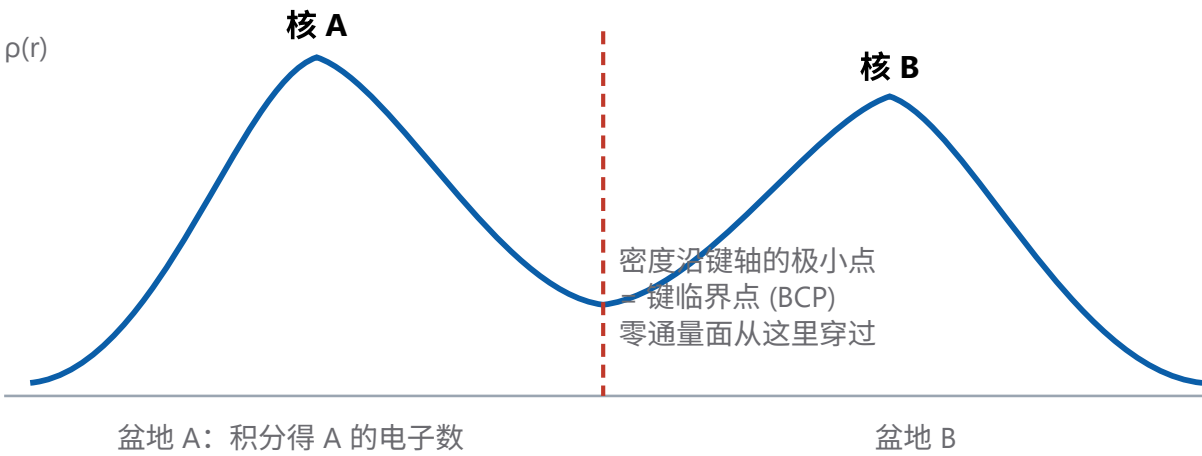
$$\nabla\rho(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{r}) = 0 \quad (\text{对边界面上每一点})$$

符号

名称

含义

$\nabla\rho$	密度梯度	一个矢量，指向密度增加最快的方向
$\mathbf{n}$	曲面法向量	垂直于边界面的单位矢量
点积 = 0	"零通量"	梯度与法向垂直 = 没有梯度线穿过这张面 。所以每个原子是一个"盆地": 盆地里所有梯度线都流向同一个原子核



沿键轴方向的电子密度：两个核之间的最低点就是 Bader 切分原子的地方

讲解 · Bader 和 Mulliken 的根本区别

	Mulliken / Löwdin	Bader
分的是什么	基函数空间（希尔伯特空间划分）	真实三维空间（实空间划分）
依赖基组吗	强烈依赖	只依赖密度——基组足够大时收敛到唯一值
能用实验检验吗	不能	密度可以由 X 射线衍射测得，所以 Bader 分析也能对实验密度做
代价	几乎为零	需要在三维格点上找临界点、积分盆地

拓展 · QTAIM 的另外两个常用量（p7 最后一句"键强度的数值"）

量	怎么用
键临界点处的密度 ρ_{BCP}	越大键越强。C-C 单键约 0.25 a.u., 氢键约 0.01–0.04 a.u.
键临界点处的拉普拉斯 $\nabla^2\rho_{\text{BCP}}$	< 0 : 电子在键区聚集 → 共享型（共价键）； > 0 : 电子从键区被抽走 → 闭壳层作用（离子键、氢键、范德华）

和你作业的关系： VASP（作业 4）算完固体后，最常用的电荷分析就是 Bader 电荷（Henkelman 组的 `bader` 程序读 CHGCAR）——因为平面波基组里根本没有“原子中心基函数”，Mulliken 做不了。分子体系可以用 Multiwfn 做 QTAIM。

考点

- Bader 原子由零通量面 $\nabla \rho \cdot \mathbf{n} = 0$ 定义；它只依赖电子密度
- 实空间划分 vs 基函数划分的区别

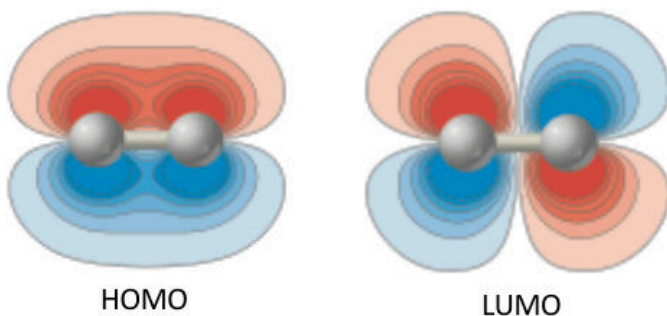
p8 Hirshfeld 原子电荷

Hirshfeld Atomic Charges

A general and natural choice is to share the charge density at each point between the atoms, in proportion to their free-atom densities at the corresponding distances from the nuclei.

Hirshfeld charges ([Hirshfeld, 1977](#)) are defined relative to the **deformation density**, this is the difference between the *molecular (relaxed)* and *unrelaxed* atomic charge densities.

Deformation density appears as a natural result of chemical bonding and sharing of electrons between atoms.



原文翻译

一种一般而自然的选择是：在每一点上，按各原子在对应核距离处的自由原子密度的比例，分配该点的电荷密度。

Hirshfeld 电荷 (Hirshfeld, 1977) 是相对于形变密度定义的，形变密度即分子的（弛豫的）密度与未弛豫的原子电荷密度之差。

形变密度是化学成键和原子间电子共享的自然结果。

(图：两张轨道等值线图，标注 HOMO 和 LUMO。)

公式解析 · Hirshfeld ("股东") 划分

★ Hirshfeld 权重与电荷

$$w_A(r) = \rho_A^0(r) / \sum_B \rho_B^0(r) \quad ; \quad Q_A = Z_A - \int w_A(r) \rho(r) dr$$

形变密度

$$\Delta\rho(r) = \rho_{\text{分子}}(r) - \sum_A \rho_A^0(r)$$

符号	名称	含义
$\rho_A^0(r)$	自由原子密度	把一个孤立的、球对称的中性 A 原子放在分子中 A 的位置上，它的密度 (上标 0 = 未弛豫)
$\sum_B \rho_B^0$	前分子密度 (promolecule)	所有自由原子密度简单叠加——"还没成键的假想分子"
$w_A(r)$	权重 (股份)	0 到 1 之间；所有原子的 w 在每一点加起来 = 1。A 在这一点"原本占多少股"，成键后就分走多少比例的真实密度
$\rho(r)$	真实分子密度	SCF 算出来的
$\Delta\rho$	形变密度	成键带来的密度重排：键区正值（电子聚集），孤立原子区域负值

讲解 · 为什么叫"股东 (stockholder)"划分

把每个空间点想成一家公司，各原子按"成键前在这里的持股比例"分红。离 A 核近的点，A 的自由原子密度大，A 占大股；两核之间的点，按两边自由原子密度的比例分。没有硬边界（不像 Bader 一刀切），而是平滑地"按比例共享"。

方法	特点
----	----

Hirshfeld	电荷数值偏小（因为自由原子作参考，偏向中性）；对基组不敏感；化学直觉好
CM5	在 Hirshfeld 基础上加经验修正，使电荷能较好地重现分子偶极矩——常用于力场参数化
Hirshfeld-I	迭代版：参考原子用带电离子密度，自洽到参考与结果一致；电荷更大、更"离子"

关于讲义这页的图

图下标的是 HOMO 和 LUMO，画的是两个**分子轨道**的等值线（红蓝两色是轨道的正负相位），**不是**文字里说的形变密度。它们只是示意"成键带来电子分布变化"。形变密度图通常是单一物理量的正负区（键区正、原子区负），而不是轨道的相位。

考点

- Hirshfeld 的权重 $w_A = \rho_A^0 / \sum \rho_B^0$ ；形变密度的定义
- 四种电荷的划分依据：Mulliken/Löwdin（基函数）、Bader（零通量面）、Hirshfeld（自由原子密度比例）

p9 Mulliken 键级（重叠布居）

Mulliken bond order

The bond order between atom A and atom B is defined as sum over all such electron density as has the basis function ϕ_μ is on atom A and ϕ_ν is on atom B:

$$q_{AB} = 2 \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in B} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$$

(a similar alteration to the one above may be made to get the Löwdin bond order).

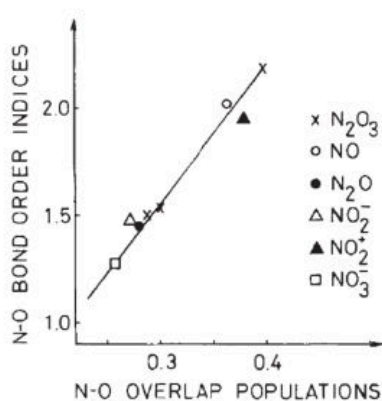


TABLE IV. Bond orders for propylene, acetaldehyde, and acetone.

Propylene		Acetaldehyde		Acetone	
C ₁ -H ₁	0.92	C ₁ -H ₁	0.91	C ₁ -H ₁	0.89
C ₁ -H ₂	0.90	C ₁ -H ₂	0.90	C ₁ -H ₂	0.88
C ₁ -H ₃	0.90	C ₁ -H ₃	0.90	C ₁ -H ₃	0.88
C ₁ -C ₂ (σ)	0.95	C ₁ -C ₂ (σ)	0.94	C ₁ -C ₂ (σ)	0.89
(π)	0.11	(π)	0.11	(π)	0.10
(π)	0.06	(π)	0.05	(π)	0.04
	1.13		1.10		1.04
C ₂ -C ₃ (σ)	0.95	C ₂ -O(σ)	0.52	C ₂ -O(σ)	0.52
(π)	0.98	(π)	0.96	(π)	0.94
(π)	0.11	(π)	0.13	(π)	0.04
	2.04		1.61		1.49
C ₂ -H ₄	0.88	C ₂ -H ₄	0.86		
C ₂ -H ₅	0.93				
C ₂ -H ₆	0.91				

原文翻译

原子 A 和原子 B 之间的键级，定义为所有“基函数 φ_μ 在原子 A 上、 φ_ν 在原子 B 上”的那部分电子密度之和：

$$q_{AB} = 2 \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in B} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$$

(对上面的式子做类似的修改就得到 Löwdin 键级。)

(左图：若干含 N-O 键的分子/离子，N-O 键级指数对 N-O 重叠布居作图，近似直线。右表：丙烯、乙醛、丙酮中各键的键级，按 σ 、 π 分量列出。)

公式解析

符号	名称	含义
q_{AB}	A-B 重叠布居	A 与 B 之间共享的电子数
因子 2	两块之和	$\sum_{\mu \in A, \nu \in B}$ 与 $\sum_{\mu \in B, \nu \in A}$ 两块相等，合起来就是 2 倍 (p5 警告框里用到的就是这一点)
正值 / 负值	—	正 ：A、B 之间电子聚集 → 成键； 负 ：电子被推离键区 → 反键 (例如两个孤对互相排斥)

讲解 · 从图和表里读出什么

- **左图**：键级指数和重叠布居基本成正比——重叠布居大的 N-O 键（如 NO）键级高。**所以即使重叠布居的绝对值 (0.2–0.4) 不像“1、2、3”那样好读，它的相对大小是可靠的。**
- **右表**：丙烯的 $C_2=C_3$ 合计 2.04 (σ 0.95 + π 0.98 + ...)， C_1-C_2 1.13——正好对应“一根双键一根单键”；乙醛 $C=O$ 1.61、丙酮 $C=O$ 1.49，比 $C=C$ 小，因为 $C=O$ 键极性大，电子更多地归到 O 自己名下而不是“共享”。

拓展 · Mayer / Wiberg 键级：更接近“化学键级”的定义

$$B_{AB}^{\text{Mayer}} = \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu \in B} (\text{PS})_{\mu\nu} (\text{PS})_{\nu\mu}$$

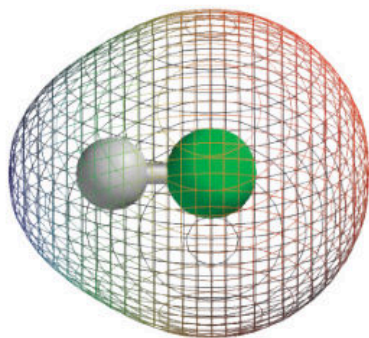
它对 H_2 给出 1、对乙烯 $C=C$ 给出约 2、对 N_2 给出约 3，和 Lewis 结构的键级吻合得好得多。ORCA 默认打印 Mayer bond orders，Gaussian 用 pop=nbo 可得 Wiberg 键级（在 NBO 正交基上算的同类量）。

考点

- $q_{AB} = 2 \sum \sum P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$ ；正值成键、负值反键

Molecular Electrostatic Potential

The molecular electrostatic potential (MEP) is useful in describing the **charge distribution** of the valence electrons in a molecule.

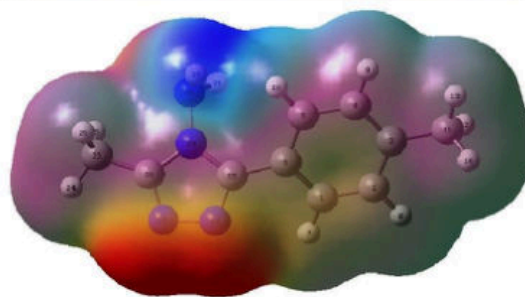


Surface grid of constant electron density for the HF molecule. The fluorine atom is shown in green. The colour shading on the grid indicates the value of the molecular electrostatic potential. Red and blue correspond to negative and positive values, respectively.

$$\phi(x_1, y_1, z_1) = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} - \iiint \frac{\rho(x, y, z)}{4\pi\epsilon_0 r_e} dx dy dz$$

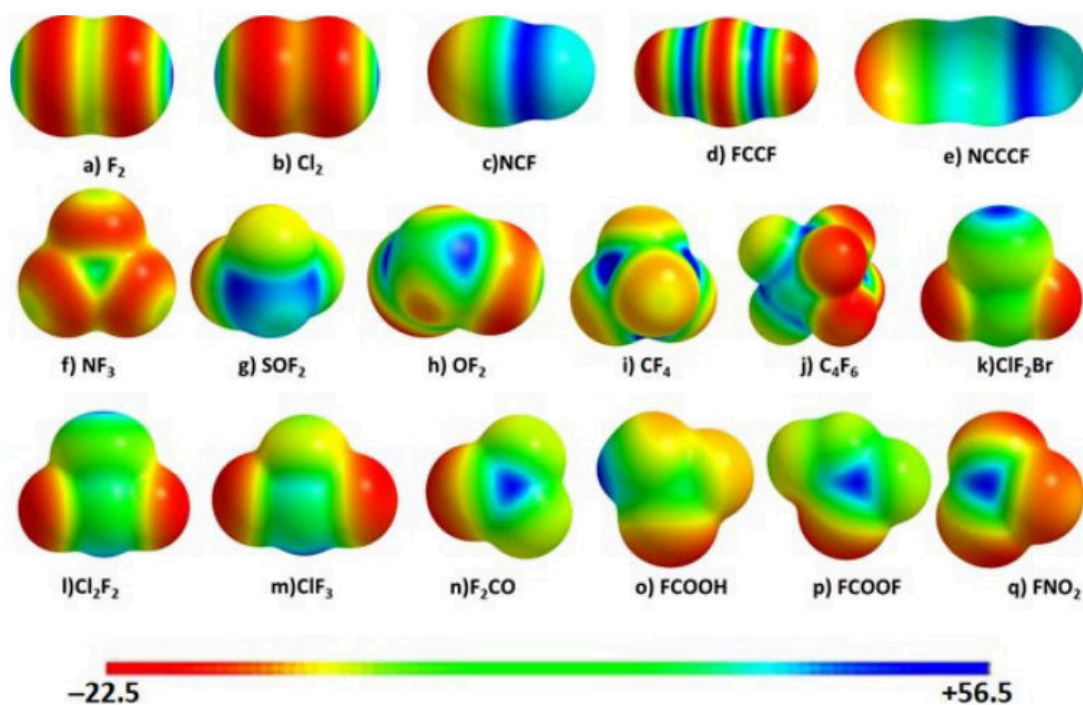
nuclear term
(positive)

electronic term
(negative)



VIO

Molecular Electrostatic Potential



11

原文翻译

p10: 分子静电势 (MEP) 可用于描述分子中价电子的电荷分布。

$$\phi(x_1, y_1, z_1) = \sum_i q_i / (4\pi\epsilon_0 r_i) - \iiint \rho(x, y, z) / (4\pi\epsilon_0 r_e) dx dy dz \quad (\text{核项为正; 电子项为负})$$

左图: HF 分子的恒定电子密度曲面网格。氟原子为绿色, 网格上的颜色表示分子静电势的值。红、蓝分别对应负值和正值。右图: 一个杂环分子映射了 MEP 的等密度面。

p11: 17 个含卤素小分子 (F_2 、 Cl_2 、 NCF 、 $FCCF$ 、 $NCCCF$ 、 NF_3 、 SOF_2 、 OF_2 、 CF_4 、 C_4F_6 、 ClF_2Br 、 Cl_2F_2 、 ClF_3 、 F_2CO 、 $FCOOH$ 、 $FCOOF$ 、 FNO_2) 的 MEP 图, 色标 -22.5 (红) 到 +56.5 (蓝)。

公式解析 · 分子静电势

★ 分子静电势 (原子单位写法)

$$\phi(\mathbf{r}) = \sum_A Z_A / |\mathbf{R}_A - \mathbf{r}| - \int \rho(\mathbf{r}') / |\mathbf{r}' - \mathbf{r}| d\mathbf{r}'$$

符号	名称	含义
----	----	----

$\phi(\mathbf{r})$	静电势	在点 $\mathbf{r}$ 放一个 单位正电荷 ，它感受到的静电势能。讲义把探测点写成 (x_1, y_1, z_1)
$q_i (= Z_A)$	核电荷	讲义里 q_i 是第 i 个原子核的电荷， r_i 是它到探测点的距离
$\rho(\mathbf{r}')$	电子密度	电子云被当成连续电荷分布； r_e 是电子云中某一点到探测点的距离
$4\pi\epsilon_0$	库仑常数	SI 单位下出现，原子单位下为 1
正 / 负	—	核项正（排斥正电荷）；电子项负（吸引正电荷）。 哪边赢，那一点就是正或负

和 Mulliken 电荷的关键区别：静电势是可观测量

$\phi(\mathbf{r})$ 只依赖真实的电子密度和核的位置，是一个**物理上确定**的量（原则上可由 X 射线衍射密度得到），不存在“怎么划分”的任意性。**所以分析分子间作用、反应位点时，静电势比原子电荷可靠得多。**

讲解 · 怎么读 MEP 图

颜色	静电势	化学含义
红	负	电子富集：孤对电子、 π 电子云、阴离子端。 亲电试剂、质子、氢键给体 (H) 会往这里去
绿/黄	接近 0	非极性区 (C-H 骨架)
蓝	正	缺电子：酸性 H、阳离子中心、 σ -hole。 亲核试剂、氢键受体 (孤对) 会往这里去

p10 左图 HF 分子：F 端红（F 的孤对），H 端蓝（H 被 F 拉走电子）——这正是 HF 作为氢键给体的原因。

拓展 · p11 为什么全是含卤素分子： σ -hole 与卤键

仔细看 p11 的 Cl_2 、 NCF 、 ClF_3 等：卤素原子沿键轴延长线的最外端出现一块**正电（蓝/绿）区**，而侧面是负电（红）的一圈。

原因：卤素 X 用一个 p 轨道和相邻原子成 σ 键，这个 p 轨道在“背对键”的一端电子被拉走，形成一个正电帽子，叫 **σ -hole**。它能吸引路易斯碱（N、O 的孤对），形成 **卤键** $\text{R-X}\cdots\text{B}$ ，方向性很强（接近 180° ）。

这个现象用原子电荷完全看不出来——F、Cl 的 Mulliken 电荷整体都是负的，但它的电子分布是各向异性的。这就是“静电势比点电荷描述更丰富”的最好例子，也是现代力场要在卤素上加“虚拟正电荷点”的原因。

拓展 · 在软件里画 MEP

Gaussian: 算完后 cubegen 生成密度 cube 和静电势 cube, 在 GaussView 里 Results → Surfaces → 用"密度面 + 映射 ESP"。等值面通常取 $\rho = 0.001$ 或 0.002 a.u. (大致代表分子的范德华表面)。Multiwfn 可以直接定量分析表面上静电势的极大/极小点 (σ -hole 的强度就这么量)。

考点

- MEP 公式: 核项 (正) + 电子项 (负); 每个符号的含义
- 红=负=富电子, 蓝=正=缺电子; MEP 是可观测量而原子电荷不是

p12-13 ★ 分子轨道与轨道定域化

Molecular orbitals and orbital localization

MOs as such are mostly used for building the various integrals involved in post-HF energy and property calculations. They can be plotted, and the plots look pretty.

Localization

The Slater determinant is invariant under an arbitrary unitary transformation of molecular orbitals – they may be mixed the way we see fit.

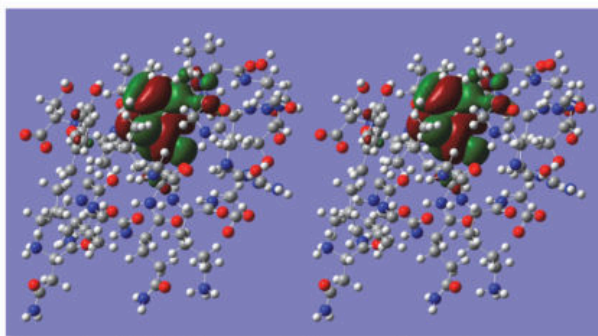
Boys' criterion: maximize the distances between orbital centroids.

Edminston-Ruedenberg criterion: maximize the self-repulsion energy.

$$\{\phi_i^{\text{loc}}\} = \arg \max \left(\sum_{ij} \left[\langle \phi_i | \vec{r} | \phi_i \rangle - \langle \phi_j | \vec{r} | \phi_j \rangle \right]^2 \right) \quad \{\phi_i^{\text{loc}}\} = \arg \max \left(\sum_i \langle \phi_i \phi_i | r^{-1} | \phi_i \phi_i \rangle \right)$$

Boys method is equivalent to minimizing the orbital dispersion.

The results of Boys' and ER methods are generally similar.



Stereo plot of HOMO isosurface in a Trp-cage mini-protein.

Molecular orbitals and orbital localization

N.B. Although they still produce the same Slater determinant, the localized orbitals are no longer eigenfunctions of the SCF operator – there is no such thing as the “energy of a localized orbital”.



Banana bonds – a common orbital localization artefact.

Pipek-Mezey criterion: maximize the sum of density squares on all atoms.

$$\{\varphi_i^{\text{loc}}\} = \arg \max \left(\sum_n |\rho_n|^2 \right)$$

PM localization preserves the separation between σ - and π -orbitals in π -bonded systems, such as ethylene (see the table on the right).

Canonical MOs	Pipek-Mezey LMOs	Boys LMOs

原文翻译 (p12)

分子轨道本身主要用于构造后 HF 能量和性质计算中的各种积分。它们可以被画出来，画出来很好看。（图：Trp-cage 迷你蛋白中 HOMO 等值面的立体图。）

定域化：Slater 行列式在分子轨道的任意幺正变换下不变——轨道可以按我们认为合适的方式混合。

Boys 判据：使轨道质心之间的距离最大： $\{\varphi_i^{\text{loc}}\} = \arg \max (\sum_{ij} [\langle \varphi_i | \mathbf{r} | \varphi_j \rangle - \langle \varphi_j | \mathbf{r} | \varphi_i \rangle]^2)$ 。Boys 方法等价于使轨道的弥散度最小。

Edmiston-Ruedenberg 判据：使自排斥能最大： $\{\varphi_i^{\text{loc}}\} = \arg \max (\sum_i \langle \varphi_i | \varphi_i | r^{-1} | \varphi_i \rangle)$ 。Boys 和 ER 方法的结果一般相近。

原文翻译 (p13)

注意：虽然定域轨道仍然给出同一个 Slater 行列式，但它们不再是 SCF 算符的本征函数——不存在“定域轨道的能量”这种东西。

（左图：香蕉键——一种常见的轨道定域化假象。）

Pipek-Mezey 判据：使所有原子上密度平方之和最大： $\{\varphi_i^{\text{loc}}\} = \arg \max (\sum_n |\rho_n|^2)$ 。

PM 定域化在 π 键体系（如乙烯）中保留了 σ 轨道与 π 轨道的分离（见右表：正则 MO、Pipek-Mezey LMO、Boys LMO 的对比）。

公式解析 · 三种定域化判据

符号	名称	含义
$\arg \max(\dots)$	"使.....最大的那个自变量"	在所有么正变换中，找出让括号里的量最大的那一组轨道
$\{\varphi_i^{\text{loc}}\}$	定域轨道集	上标 loc = localized
$\langle \varphi_i \mathbf{r} \varphi_i \rangle$	轨道质心	轨道 i 的电子"平均在哪"（一个三维位置矢量）
$\langle \varphi_i \varphi_j r^{-1} \varphi_i \varphi_j \rangle$	自排斥能	= 第 2 讲的 J_{ii} ：轨道 i 的电荷云和自己的排斥。 轨道越紧凑，这个值越大
ρ_n	轨道在原子 n 上的布居	PM 里通常用 Mulliken 布居。平方和大 = 轨道集中在少数原子上

判据	最大化的量	直观理解
Boys	轨道质心间距离平方和	让各轨道彼此离得最远（等价于每个轨道自身最紧凑）
Edmiston–Ruedenberg	$\sum J_{ii}$	让每个轨道自己最紧凑（电荷越集中自排斥越大）
Pipek–Mezey	$\sum (\text{原子布居})^2$	让每个轨道落在尽可能少的原子上

讲解 · 为什么"可以随便混"

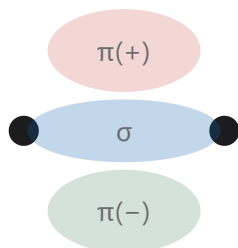
第 3 讲 p46 讲过：Slater 行列式在占据轨道的任意么正变换下只差一个相位，总能量、电子密度全都不变。SCF 给出的正则轨道只是其中一种选择（让 Fock 矩阵对角），往往离域在整个分子上——比如苯的 π 轨道、甲烷的 $a_1 + 3$ 个 t_2 轨道。

定域化就是在这个自由度里挑一组"化学家看得懂"的：甲烷变成 4 根等价的 C–H 键轨道，水变成 2 根 O–H 键 + 2 个孤对。

p13 的注意事项：定域轨道没有轨道能

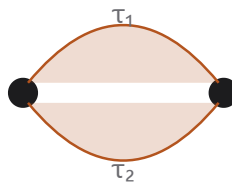
定域轨道不是 Fock 算符的本征函数，所以 Fock 矩阵在定域基下**不是对角的**。"C–H 键轨道的能量"没有意义——**Koopmans 定理（第 3 讲 p47）和光电子能谱只对应正则轨道**。甲烷的光电子谱有两个峰（ a_1 和 t_2 ），而不是一个（4 根等价 C–H 键）。

Pipek-Mezey: $\sigma + \pi$



一根 σ 键 + 一根 π 键 (π 有正负两瓣)

Boys / ER: 两根"香蕉键"



两根等价的弯曲键 (Pauling 的 τ 键模型)

C=C 双键的两种定域描述——两者给出完全相同的总波函数和能量

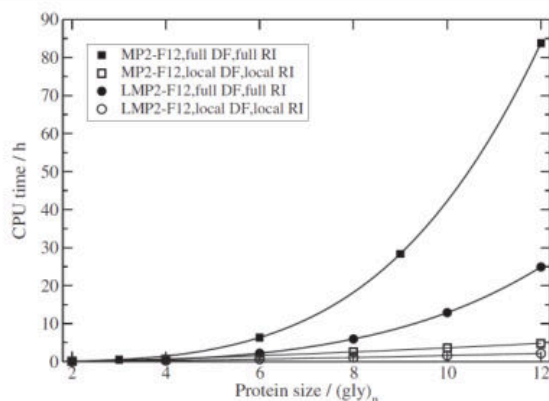
Boys/ER 追求"每个轨道最紧凑", 而 $\sigma+\pi$ 中的 π 轨道分成上下两瓣、不够紧凑, 所以它们把 σ 和 π 混合成两根弯曲的等价键。讲义称之为"假象 (artefact)"——因为它和化学家习惯的 σ/π 图像不一致; 但严格说它和 $\sigma+\pi$ 描述在物理上完全等价 (幺正变换的两种选择)。PM 因为最大化的是原子布居, 不追求空间紧凑, 所以保留了 σ/π 分离, 更适合讨论共轭体系。

考点

- 为什么可以定域化 (行列式在幺正变换下不变); 定域轨道没有轨道能
- Boys、ER、PM 三种判据各最大化什么; 香蕉键是怎么来的

HF and post-HF methods with localized orbitals

Orbital localization reduces the extent of overlap between canonical orbitals and therefore increases the number of zero and near-zero two-electron integrals. Formulating QC methods in terms of *localized* orbitals improves their efficiency.



Approximation 1: excitations are restricted to be local.

Approximation 2: correlation between distant pairs of local orbitals is ignored.

Both make physical sense – it is known that electron correlation decays rapidly with distance.

Typically >95% of the correlation energy (see below) is preserved.

Molecule	E_{SCF}	Correlation energy ^a					
		MP2(full)	MP2(local)	CCSD(full)	CCSD(local)	CCSD(local) ^b	CCSD/MP2(local) ^c
VDZ basis: ^d							
Propane	−118.270 461	−0.446 239	−0.436 124 (97.73)	−0.496 129	−0.485 978 (97.95)	−0.486 150 (97.99)	−0.489 501 (98.66)
Butane	−157.306 738	−0.589 737	−0.575 103 (97.52)	−0.652 361	−0.637 837 (97.77)	−0.638 109 (97.82)	−0.643 409 (98.63)
Pentane	−196.342 887	−0.733 296	−0.714 074 (97.38)	−0.808 656	−0.789 709 (97.66)	−0.790 081 (97.70)	−0.797 321 (98.60)

原文翻译

轨道定域化减少了正则轨道之间的重叠范围，因而增加了为零和接近零的双电子积分的数目。用定域轨道来表述量子化学方法可以提高效率。

近似 1：激发被限制为局域的。

近似 2：忽略相距较远的定域轨道对之间的相关。

两者在物理上都合理——已知电子相关随距离迅速衰减。通常能保留 **>95%** 的相关能（见下表）。

（左图：MP2-F12 与局域 LMP2-F12 的 CPU 时间随蛋白质（甘氨酸链）长度的变化；下表：丙烷、丁烷、戊烷在 VDZ 基组下完整与局域 MP2、CCSD 的相关能及保留百分比。）

讲解 · 为什么局域化能让高级方法变便宜

物理事实：动态相关是短程的

第 4 讲 p4 讲过：动态相关是电子“瞬时互相躲开”。两个相距 10 Å 的电子对之间几乎没有这种关联——色散能 $\propto 1/R^6$ ，衰减极快。

用正则轨道时这件事看不出来（每个轨道都铺满整个分子，任何两个轨道都“在一起”）；换成定域轨道后，“哪些轨道对离得远”一目了然，远的直接扔掉。

从表里读	含义
MP2(local) 97.4–97.7%	局域 MP2 保留约 97.5% 的相关能
CCSD(local) 97.7–98.0%	局域 CCSD 类似
左图：MP2-F12 曲线陡升，LMP2 平缓	完整方法随体系增大按高次幂增长，局域方法接近线性

拓展 · 这就是 ORCA 的 DLPNO-CCSD(T)

第 3 讲 p6 拓展提到过：**DLPNO** = Domain-based Local Pair Natural Orbital。它在定域轨道基础上再用“对天然轨道 (PNO)”压缩虚轨道空间，让 CCSD(T) 的标度从 $O(N^7)$ 降到接近线性，保留约 99.9% 的相关能。100+ 原子的 CCSD(T) 单点能因此成为日常操作。ORCA 写法：`! DLPNO-CCSD(T) def2-TZVP def2-TZVP/C`。

这是第 1 讲 p21 那句“进步靠算法而不是硬件”最好的例子。

考点

- 局域相关方法的两个近似；为什么物理上合理（相关随距离快速衰减）

Relativistic effects

Einstein's relativity theory postulated that:

- **Speed of light c is constant** in any system of in all inertia systems ($\sim 137.036 \text{ a.u.}$)
- **All physical laws are the same** in all inertia system $\rightarrow$
- **Space coordinates (x,y,z) and time (t)** are four coordinates of a single space-time framework, and therefore, **are equivalent to each other.**
- **Lorentz transformations** allow to relate the coordinates between two inertia systems

$$\left[-\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V \right] \Psi = i \frac{\partial \Psi}{\partial t} \quad \rightarrow \quad \text{Schrodinger equation is NOT relativistically correct: space coordinates are described by second derivative, while time – at first derivative.}$$

$$m = m_0 \left(\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)^{-1} \quad \rightarrow \quad \text{the mass of the fast-moving electrons (e.g. 1s) is higher than the mass of valence electrons}$$

This leads to a contraction of the 1s orbital, which in turn, leads to a "lower effective nuclear charge" felt by outer electrons $\rightarrow$ outer orbitals get slightly more diffuse.

15

原文翻译

Einstein 的相对论假设：

- 光速 c 在所有惯性系中是常数（约 137.036 a.u.）
- 所有物理定律在所有惯性系中相同
- 空间坐标 (x,y,z) 和时间 (t) 是同一个时空框架的四个坐标，因此彼此等价
- Lorentz 变换把两个惯性系之间的坐标联系起来

$[-(1/2m)(\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2) + V]\Psi = i\partial\Psi/\partial t$ ——薛定谔方程在相对论意义下是不正确的：空间坐标以二阶导数出现，而时间以一阶导数出现。

$m = m_0(\sqrt{1 - v^2/c^2})^{-1}$ ——快速运动的电子（如 1s）的质量比价电子的质量大。

这导致 1s 轨道收缩，进而使外层电子感受到“更低的有效核电荷” $\rightarrow$ 外层轨道变得稍微更弥散。

公式解析 · 相对论质量

★ 相对论质量增加

$$m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2} = \gamma m_0$$

符号	名称	含义
m_0	静止质量	电子静止时的质量 (原子单位下 = 1)
v	电子速度	1s 电子的平均速度 $\approx Z \text{ a.u.}$ (由玻尔模型 $v = Z/n$ 得到)
c	光速	原子单位下 $c = 137.036$ ($= 1/\alpha$, α 是精细结构常数)
γ	Lorentz 因子	≥ 1 ; 速度越接近光速越大

讲解 · 算一算：什么时候相对论才重要

元素	Z	1s 速度 $v/c \approx Z/137$	γ	1s 半径收缩 ($\propto 1/m$)
C	6	0.044	1.001	0.1%——完全可忽略
Cu	29	0.21	1.02	2%
Ag	47	0.34	1.07	6%
Au	79	0.58	1.22	约 18%——必须考虑
Hg	80	0.58	1.23	约 19%

为什么质量大半径就小：玻尔半径 $a_0 = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/(me^2) \propto 1/m$ 。电子"变重"，就被拉得离核更近。

为什么薛定谔方程"不对"：相对论要求时间和空间地位平等，方程在 Lorentz 变换下形式不变。薛定谔方程对空间求二阶导、对时间求一阶导，两者地位不平等，所以它只能是低速近似。Dirac 的做法 (p16) 是让时间和空间都是一阶导数。

⚠ 讲义最后一句只说对了一半：外层 s 轨道也收缩，变弥散的是 d、f

相对论效应分"直接"和"间接"两种，方向相反：

效应	作用在谁身上	结果
----	--------	----

直接效应	所有 s 和 $p_{1/2}$ 轨道, 包括价层的 6s	收缩、能量降低。价层 6s 也在核附近有"穿透"部分 (第 2 讲 p52: 只有 s 电子能到达原子核), 那里速度很高, 所以同样变重收缩
间接效应	d 和 f 轨道	扩张、能量升高。收缩了的 s/p 电子把核屏蔽得更好, d/f 电子 (离心势垒大, 到不了核附近) 感受到的有效核电荷变小——这正是讲义说的"外层轨道变弥散"

所以讲义那句话对 5d、4f 成立, 对 6s 不成立。考试问"相对论效应对价层轨道的影响", 要把两种都写出来。

拓展 · 相对论效应在化学里的著名后果

现象	相对论解释
金是黄色的 (银是白色的)	6s 收缩下降、5d 扩张上升 $\rightarrow$ 5d $\rightarrow$ 6s 跃迁能从银的约 3.7 eV (紫外) 降到金的约 2.4 eV, 吸收蓝光, 反射出黄色。非相对论计算的金是银白色的
汞在室温是液体	6s ² 被收缩得非常紧、很难参与金属键 $\rightarrow$ Hg 原子之间结合很弱, 熔点 $-39\text{ }^{\circ}\text{C}$ (相邻的 Au 1064 $^{\circ}\text{C}$)
金的电子亲和能很大, 能形成 Cs^+Au^-	收缩的 6s 轨道能量低, 容易接受一个电子
惰性电子对效应 (Tl ⁺ 、Pb ²⁺ 、Bi ³⁺ 稳定)	6s ² 收缩稳定, 不愿参与成键
铅酸蓄电池电压	约 2.1 V 中有约 1.7 V 来自相对论效应 (PbO ₂ 的稳定性); 非相对论的"铅酸电池"几乎不能用

计算上怎么处理: 最常用、最便宜的是**相对论赝势 (ECP)**——把内层电子换成一个拟合了相对论全电子计算的势 (def2 系列对 Rb 之后的元素自动带 ECP, Gaussian 的 LANL2DZ、SDD 也是)。需要全电子时用 DKH 或 ZORA (p18, 第 5 讲 p38 建议 6)。

考点

- 为什么薛定谔方程不是相对论性的 (时间一阶、空间二阶)
- 相对论质量 $m = \gamma m_0$; 1s 速度 $\approx Z \text{ a.u.}$, $c = 137 \text{ a.u.}$; 为什么重元素才重要
- 直接效应 (s、p 收缩) vs 间接效应 (d、f 扩张)

Dirac Equation

Dirac developed the **relativistic quantum chemistry**. He proposed (derived) the following equation instead of the Schrodinger equation:

$$[c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2]\Psi = i\frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

where:

$$\boldsymbol{\alpha}_{x,y,z} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma}_{x,y,z} \\ \boldsymbol{\sigma}_{x,y,z} & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & 0 \\ 0 & -\mathbf{I} \end{pmatrix}$$

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solution of the Dirac equation are 4-component wave functions:

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Psi_L \\ \Psi_S \end{pmatrix}$$

16

原文翻译

Dirac 发展了**相对论量子化学**。他提出（推导）了下面的方程来代替薛定谔方程：

$$[c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2]\Psi = i\partial\Psi/\partial t$$

其中： $\boldsymbol{\alpha}_{x,y,z} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma}_{x,y,z} \\ \boldsymbol{\sigma}_{x,y,z} & 0 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & 0 \\ 0 & -\mathbf{I} \end{pmatrix}$

$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Dirac 方程的解是**四分量波函数**： $\Psi = (\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4)^T = (\Psi_L, \Psi_S)^T$

公式解析 · Dirac 方程（自由粒子形式）

★ Dirac 方程（原子单位， $\hbar = 1$ ）

$$[c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2]\Psi = i\partial\Psi/\partial t$$

符号

名称

含义

$\mathbf{p}$	动量算符	$= -i\nabla$ (原子单位) , 一阶导数——和右边时间的一阶导数地位平等
$\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p}$	动能项	$= c(\alpha_x p_x + \alpha_y p_y + \alpha_z p_z)$
$\alpha_{x,y,z}$	Dirac 矩阵	三个 4×4 矩阵, 每个由 2×2 的 Pauli 矩阵拼成 (对角块为 0)
βmc^2	静止能量项	mc^2 是电子的静止能量 (Einstein 质能关系)
β	Dirac 矩阵	4×4 对角矩阵 $\text{diag}(1, 1, -1, -1)$
$\sigma_{x,y,z}$	Pauli 矩阵	2×2 矩阵。 $(\hbar/2)\boldsymbol{\sigma}$ 就是电子的自旋算符 $\hat{\mathbf{s}}$ ——自旋在这里自动出现
$\mathbf{I}$	2×2 单位矩阵	—
Ψ_L, Ψ_S	大分量 / 小分量	各是两分量的"旋量" (spinor)。L = Large, S = Small

讲解 · 三件从 Dirac 方程里"自动"冒出来的事

① 为什么必须用矩阵

要让时间、空间都是一阶导，同时能量-动量关系还要满足相对论的 $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$ ，Dirac 发现系数 $\boldsymbol{\alpha}$ 、 β 必须满足 $\alpha_i^2 = \beta^2 = 1$ 且两两反对易 ($\alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0$)。普通数做不到 (数和数可以交换)，最小的能满足这些条件的对象是 4×4 矩阵——所以波函数必须有 4 个分量。

② 自旋自动出现

第 2 讲 p63 的自旋是"手工塞进"非相对论理论的。在 Dirac 方程里，4 个分量中有 2 个对应自旋向上/向下，Pauli 矩阵自然出现——自旋 $1/2$ 和 $g \approx 2$ 都是相对论的必然结果。(第 2 讲 p63 的警告框提到过这一点。)

③ 大分量与小分量

对束缚在原子中的电子，小分量大约是大分量的 $v/(2c)$ 倍：

$$\Psi_S \approx (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}) / (2mc) \cdot \Psi_L \Rightarrow |\Psi_S| / |\Psi_L| \sim Z / (2 \times 137)$$

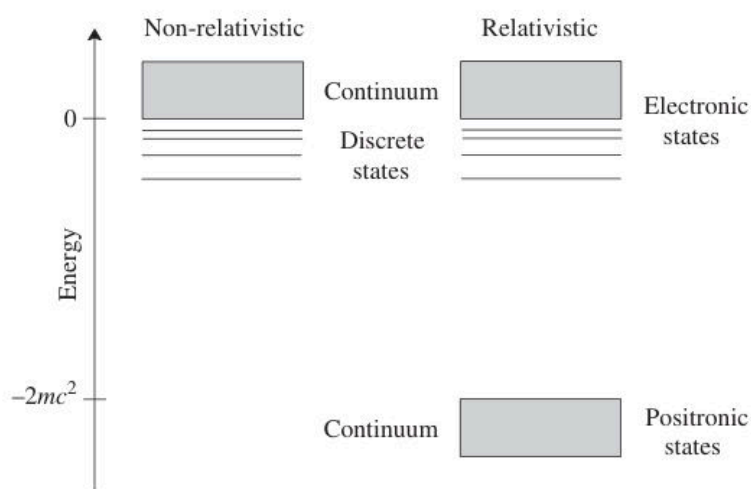
H 原子：约 1/274，可以忽略——小分量扔掉，就回到了 (带自旋的) 薛定谔方程。Au 的 1s：约 0.3，不能忽略。p18 的所有近似方法本质上都是"想办法把小分量消掉、只算大分量，同时把它的影响近似保留下来"。

考点

- 写出 Dirac 方程；它为什么是一阶的；为什么波函数有 4 个分量
- 大分量 / 小分量；自旋是 Dirac 方程的自然结果

p17 Dirac 方程的能谱

Energy spectra from Dirac Equation



$$mc^2 \approx 0.511 \text{ MeV}$$

Binding energy of electron in H:
 $1.36 \times 10^{-5} \text{ MeV}$

To align the relativistic and non-relativistic energies, the following term may be used instead of β :

$$\beta' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2\mathbf{I} \end{pmatrix}$$

Non-relativistic and relativistic solutions. The energy scale of the discrete states is exaggerated relative to the energy separation of the continuum states.

17

原文翻译

(图：非相对论与相对论的解。非相对论：0 以上为连续态，0 以下为分立态。相对论：上方为电子态（连续态 + 分立态），下方 $-2mc^2$ 以下还有一个**正电子态**连续区。分立态的能量尺度相对于连续态之间的能隙被夸大了。)

$mc^2 \approx 0.511 \text{ MeV}$ ；H 中电子的结合能： $1.36 \times 10^{-5} \text{ MeV}$ 。

为了把相对论能量和非相对论能量对齐，可以用下面这一项代替 β ： $\beta' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2\mathbf{I} \end{pmatrix}$

讲解 · 这张图的三个要点

要点	解释
多了一整片"负能态"	Dirac 方程除了电子态，还给出能量低于 $-mc^2$ 的解——Dirac 把它解释为 正电子 （反物质，1932 年被实验发现）。电子态和正电子态之间隔着 $2mc^2 \approx 1.02$ MeV 的能隙
尺度差异悬殊	$mc^2 = 511\,000$ eV，而 H 原子结合能只有 13.6 eV——相差约 4 万倍。化学关心的所有能量都挤在"0 附近那一小段"里，图上的分立能级被放大了才能看见
β' 的作用	$\beta' = \beta - \mathbf{I} = \text{diag}(0,0,-2,-2)$ 。等于把整个能谱往下挪 mc^2 ，使电子的静止能量变成 0，和非相对论的能量零点一致（p19 的算符里用的就是 β' ）

拓展 · 负能态给四分量计算带来的麻烦："变分塌缩"

第 3 讲的变分原理说能量有下界、最小化能量就能找到基态。但 Dirac 哈密顿量没有下界——下面有一整片负能态。如果直接最小化，电子会一路"掉进"正电子海，得到毫无意义的结果。

实际四分量程序用两个办法解决：① 把问题改成"在电子态里找最低的"（极小-极大原理）；② 小分量的基函数必须和大分量满足**动能平衡**（kinetic balance：小分量基 $\propto \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}$ $\times$ 大分量基），否则连 H 原子都会算错。所以四分量计算比非相对论贵得多、也麻烦得多——这就是 p18 的二分量/一分量近似存在的原因。

考点

- Dirac 能谱：电子态 + 正电子态，间隔 $2mc^2$ ；化学能量尺度远小于 mc^2

Energy spectra from Dirac Equation

The four-component Dirac equation can be transformed such as to compute only the Ψ_L (large component, the solution for electrons). The transformed Hamiltonian becomes (Pauli-Dirac equation):

$$\left[\underbrace{\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V}_{\text{Kinetic and potential energy}} - \underbrace{\frac{\mathbf{p}^4}{8m^3c^2}}_{\text{mass-velocity term}} + \underbrace{\frac{Z\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}}{2m^2c^2r^3}}_{\text{spin-orbit interaction}} + \underbrace{\frac{Z\pi\delta(\mathbf{r})}{2m^2c^2}}_{\text{Darwin correction}} \right] \Psi_L = E\Psi_L$$

Scalar relativistic corrections = "mass-velocity" + "Darwin" term

Ψ_L is a 2-component wave function (spinor)

Douglas-Kroll-Hess is a transformation of the 2-component Dirac Hamiltonian into the non-relativistic + various correction terms

18

原文翻译

四分量 Dirac 方程可以变换成只计算 Ψ_L (大分量, 即电子的解) 的形式。变换后的哈密顿量为 (Pauli-Dirac 方程) :

$$[p^2/2m + V - p^4/(8m^3c^2) + Z\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}/(2m^2c^2r^3) + Z\pi\delta(\mathbf{r})/(2m^2c^2)] \Psi_L = E\Psi_L$$

(动能与势能 · 质量-速度项 · 自旋-轨道相互作用 · Darwin 修正)

标量相对论修正 = "质量-速度"项 + "Darwin"项

Ψ_L 是一个两分量波函数 (旋量) 。

Douglas-Kroll-Hess (DKH) 是把二分量 Dirac 哈密顿量变换为非相对论项 + 各种修正项的一种变换。

公式解析 · Pauli 哈密顿量 (逐项)

★ Pauli (Breit-Pauli 单电子) 哈密顿量

$$\hat{H} = p^2/2m + V - p^4/(8m^3c^2) + Z\mathbf{s} \cdot \mathbf{l} / (2m^2c^2r^3) + Z\pi \delta(\mathbf{r}) / (2m^2c^2)$$

项	名称	含义
$p^2/2m + V$	非相对论部分	就是第 2 讲的薛定谔哈密顿量
$-p^4/(8m^3c^2)$	质量-速度项	相对论动能展开的第一个修正 (见下)。永远为负 → 降低能量；对速度最快的电子 (s 电子、内层电子) 影响最大
$Zs \cdot l / (2m^2c^2r^3)$	自旋-轨道耦合 (SOC)	电子自旋 s 与自身轨道角动量 l 的耦合。 $l = 0$ (s 轨道) 时为零；把 p 劈裂成 $p_{1/2}$ 和 $p_{3/2}$
$Z\pi\delta(r)/(2m^2c^2)$	Darwin 项	$\delta(r)$ 只在原子核处非零 → 只影响 s 电子 (只有 s 电子在核处有密度)。永远为正 → 升高能量
s, l	自旋、轨道角动量	第 2 讲 p51、p63
$\delta(r)$	Dirac δ 函数	第 5 讲 p8
Ψ_L	两分量旋量	每一分量对应一个自旋方向

质量-速度项从哪来：把相对论动能展开

相对论能量 $E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$ ，用 $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2 - x^2/8$ 展开 ($x = p^2/m^2c^2$)：

$$E = mc^2 \sqrt{1 + p^2/m^2c^2} \approx mc^2 + p^2/2m - p^4/8m^3c^2 + \dots$$

第一项是静止能量 (被 β' 挪走)，第二项是我们熟悉的非相对论动能，**第三项就是质量-速度修正**——它对应 p15 说的“快速电子变重”。

讲解 · “标量相对论”与“自旋-轨道”为什么要分开

	标量相对论 (质量-速度 + Darwin)	自旋-轨道耦合
含不含自旋	不含——只是给哈密顿量加一个修正势	含 s·l
波函数	仍可用普通实轨道、 α/β 分开 (一分量 , p22 的 “1C”)	α 和 β 被混在一起，必须用复数 二分量旋量 (“2C”)
代价	$\approx$ 非相对论计算	贵好几倍
影响	轨道收缩/扩张、键长、结合能——p15 的所有化学后果主要来自这里	能级劈裂、磷光、系间窜越、重元素磁性

常用方法	DKH2 (Gaussian int=DKH, ORCA ! DKH2)、ZORA (ORCA ! ZORA)、相对论 ECP	SO-DKH、SO-ZORA; OpenMOLCAS 的 SO-RASSI (先做无 SOC 的 CASSCF, 再在态之间加 SOC)
------	---	--

拓展 · 为什么不直接用 Pauli 哈密顿量, 而要 DKH / ZORA

Pauli 哈密顿量是按 $1/c^2$ 展开得到的。在原子核附近 $V \rightarrow -\infty$, 展开参数不再小, 展开失效; 而且 $-p^4$ 项没有下界, 变分计算会塌缩。所以 Pauli 形式只能当一阶微扰用。

方法	思路
DKH	用一系列么正变换把四分量 Dirac 哈密顿量逐阶"块对角化"成电子部分和正电子部分, 按外势的阶数展开 (而不是按 $1/c^2$), 在核附近也不发散。DKH2 = 二阶, 最常用
ZORA	"零阶正规近似": 按 $E/(2mc^2 - V)$ 展开, 核附近 V 很负时分母很大、展开反而更好。ADF、ORCA 常用
X2C	"精确二分量": 一步矩阵变换精确地解耦单电子 Dirac 矩阵, 近年越来越流行

用 DKH/ZORA 时必须换基组

标准基组的内层收缩系数是按非相对论原子拟合的, 不适合描述相对论收缩后的内层。要用专门的相对论收缩基组: ORCA 用 DKH-def2-TZVP 或 ZORA-def2-TZVP、SARC 系列; Gaussian 用 cc-pVnZ-DK。混用会引入不可控误差。

考点

- Pauli 哈密顿量的四项: 非相对论、质量-速度、自旋-轨道、Darwin; 各自的物理意义与符号
- 标量相对论 = 质量-速度 + Darwin; 自旋-轨道单独算
- 为什么 Darwin 项只影响 s 电子; 为什么 SOC 对 s 电子为零

Relativistic electrostatic interactions

Dirac operator for one electron (kinetic energy term):

$$c\boldsymbol{\alpha} \cdot (\mathbf{p} + \mathbf{A}) + \beta' mc^2$$

$\mathbf{A}$ is the vector potential (e.g. electric or magnetic fields), $\mathbf{p}$ is momentum.

Many-electron operator of kinetic energy of all electrons is a sum of such operators.

Dirac operator incorporates relativistic effects for the kinetic energy. In order to describe atomic and molecular systems, the potential energy operator must also be modified.

$$V(\mathbf{r}_{12}) = \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

non-relativistic
potential energy

$$V_{ee}^{\text{Coulomb-Breit}}(\mathbf{r}_{12}) = \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{2r_{12}} \left[\boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_2 + \frac{(\boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \mathbf{r}_{12})(\boldsymbol{\alpha}_2 \cdot \mathbf{r}_{12})}{r_{12}^2} \right]$$

relativistic potential energy:

$$\begin{aligned} & \boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_2 && \text{-- Gaunt interaction} \\ & \left[\boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \mathbf{r}_{12})(\boldsymbol{\alpha}_2 \cdot \mathbf{r}_{12})}{r_{12}^2} \right] && \text{-- Breit interaction} \end{aligned}$$

19

原文翻译

单电子的 Dirac 算符 (动能项) : $c\boldsymbol{\alpha} \cdot (\mathbf{p} + \mathbf{A}) + \beta' mc^2$

$\mathbf{A}$ 是矢势 (例如电场或磁场), $\mathbf{p}$ 是动量。所有电子的多电子动能算符是这些算符之和。

Dirac 算符包含了动能的相对论效应。为了描述原子和分子体系, 势能算符也必须修改。

非相对论势能: $V(r_{12}) = q_1 q_2 / r_{12}$

相对论势能 (Coulomb-Breit) : $V_{ee}^{\text{Coulomb-Breit}}(r_{12}) = 1/r_{12} - (1/2r_{12})[\boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_2 + (\boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \mathbf{r}_{12})(\boldsymbol{\alpha}_2 \cdot \mathbf{r}_{12})/r_{12}^2]$

$\boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_2$ —— Gaunt 相互作用; $\boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_2 - (\boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \mathbf{r}_{12})(\boldsymbol{\alpha}_2 \cdot \mathbf{r}_{12})/r_{12}^2$ —— Breit 相互作用

公式解析 · Coulomb-Breit 电子排斥

★ 相对论电子-电子相互作用

$$V_{ee} = 1/r_{12} - (1/2r_{12})[\boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_2 + (\boldsymbol{\alpha}_1 \cdot \mathbf{r}_{12})(\boldsymbol{\alpha}_2 \cdot \mathbf{r}_{12}) / r_{12}^2]$$

符号	名称	含义
$1/r_{12}$	瞬时库仑排斥	第 2 讲的老朋友。它假设相互作用瞬间传递——违反相对论（信号速度不能超过 c ）
α_1, α_2	电子 1、2 的 Dirac 矩阵	$c\alpha$ 在 Dirac 理论里就是电子的速度算符
$\alpha_1 \cdot \alpha_2$ 项	Gaunt 项	两个运动电子的电流之间的磁相互作用（两根通电导线互相吸引/排斥的量子版）
含 r_{12} 的项	推迟修正	电磁相互作用以有限速度 c 传播带来的修正。Gaunt + 推迟 = Breit
A	矢势	描述外加电磁场； $\mathbf{p} + \mathbf{A}$ 是"最小耦合"

大小：Breit 项约为库仑项的 $(v/c)^2$ 倍。对价层化学性质影响很小，主要影响重元素内层电子能级和精细结构。**大多数四分量程序只用"Dirac-Coulomb"哈密顿量（不含 Breit），需要时再微扰地加 Gaunt/Breit。**

考点

- Coulomb-Breit 相互作用：Gaunt 项（电流间磁作用）+ 推迟项；它们修正了"瞬时库仑作用"

Terms in Hamiltonian which appear due to relativistic corrections

$$H_e^{mv} = -\frac{1}{8m^3c^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} \mathbf{p}_i^4 \quad \rightarrow \quad \text{mass-velocity term, present also in the absence of the applied field}$$

One-electron correction terms:

$$\begin{aligned} H_e^{Zeeman} &= g_e \mu_B \sum_{i=1}^{N_{elec}} \left[\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{B}_i - \frac{1}{2mc^2} (\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{B}_i) \mathbf{p}_i^2 \right] \\ H_e^{SO} &= \frac{g_e \mu_B}{4mc^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} [\mathbf{s}_i \cdot (\mathbf{F}_i \times \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i \times \mathbf{F}_i)] \\ H_e^{Darwin} &= \frac{1}{8m^2c^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} \nabla \cdot \mathbf{F}_i \end{aligned}$$

B_i — applied magnetic field

F_i — applied electric field

s_i, p_i — spin and momenta of electron i

Two-electron correction terms:

$$\begin{aligned} H_{ee}^{SO} &= -\frac{g_e \mu_B}{2mc^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} \sum_{j \neq i}^{N_{elec}} \frac{\mathbf{s}_i \cdot (\mathbf{r}_{ij} \times \mathbf{p}_j)}{r_{ij}^3} \\ H_{ee}^{SOO} &= -\frac{g_e \mu_B}{mc^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} \sum_{j \neq i}^{N_{elec}} \frac{\mathbf{s}_i \cdot (\mathbf{r}_{ij} \times \mathbf{p}_j)}{r_{ij}^3} \\ H_{ee}^{SS} &= \frac{g_e^2 \mu_B^2}{2c^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} \sum_{j \neq i}^{N_{elec}} \left(\frac{\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j}{r_{ij}^3} - 3 \frac{(\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{r}_{ij})(\mathbf{r}_{ij} \cdot \mathbf{s}_j)}{r_{ij}^5} - \frac{8\pi}{3} (\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j) \delta(\mathbf{r}_{ij}) \right) \\ H_{ee}^{OO} &= -\frac{1}{4m^2c^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} \sum_{j \neq i}^{N_{elec}} \left(\frac{\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_j}{r_{ij}} + \frac{(\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{r}_{ij})(\mathbf{r}_{ij} \cdot \mathbf{p}_j)}{r_{ij}^3} \right) \\ H_{ee}^{Darwin} &= -\frac{\pi}{2m^2c^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} \sum_{j \neq i}^{N_{elec}} \delta(\mathbf{r}_{ij}) \end{aligned}$$

Terms in Hamiltonian which appear due to relativistic corrections

Operators involving one electron and one nucleus:

$$\begin{aligned} H_{ne}^{SO} &= \frac{g_e \mu_B}{2mc^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} \sum_{A=1}^{N_{nuclei}} Z_A \frac{\mathbf{s}_i \cdot (\mathbf{r}_{iA} \times \mathbf{p}_i)}{r_{iA}^3} \\ H_{ne}^{PSO} &= \frac{\mu_N}{mc^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} \sum_{A=1}^{N_{nuclei}} g_A \frac{\mathbf{I}_A \cdot (\mathbf{r}_{iA} \times \mathbf{p}_i)}{r_{iA}^3} \\ H_{ne}^{SS} &= -\frac{g_e \mu_B \mu_N}{c^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} \sum_{A=1}^{N_{nuclei}} g_A \left(\frac{\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{I}_A}{r_{iA}^3} - 3 \frac{(\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{r}_{iA})(\mathbf{r}_{iA} \cdot \mathbf{I}_A)}{r_{iA}^5} - \frac{8\pi}{3} (\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{I}_A) \delta(\mathbf{r}_{iA}) \right) \\ H_{ne}^{Darwin} &= \frac{\pi}{2m^2 c^2} \sum_{i=1}^{N_{elec}} \sum_{A=1}^{N_{nuclei}} Z_A \delta(\mathbf{r}_{iA}) \end{aligned}$$

It is not practical to add all these terms in the Hamiltonian. Instead, these terms can be accounted by *perturbation*.

21

原文翻译

p20 单电子修正项:

- $H_{mv} = -(1/8m^3c^2)\sum_i p_i^4$ ——质量-速度项, 即使没有外场也存在
- $H_{Zeeman} = g_e \mu_B \sum_i [\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{B}_i - (1/2mc^2)(\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{B}_i)p_i^2]$
- $H_{SO} = (g_e \mu_B / 4mc^2) \sum_i [\mathbf{s}_i \cdot (\mathbf{F}_i \times \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i \times \mathbf{F}_i)]$
- $H_{Darwin} = (1/8m^2c^2) \sum_i \nabla \cdot \mathbf{F}_i$

双电子修正项: H_{SO}^{ee} (自旋-同轨道)、 H_{SOO}^{ee} (自旋-他轨道)、 H_{SS}^{ee} (自旋-自旋)、 H_{OO}^{ee} (轨道-轨道)、 $H_{Darwin}^{ee} = -(\pi/2m^2c^2)\sum\sum\delta(\mathbf{r}_{ij})$

$\mathbf{B}_i$ ——外加磁场; $\mathbf{F}_i$ ——外加电场; $\mathbf{s}_i, \mathbf{p}_i$ ——电子 i 的自旋和动量

p21 涉及一个电子和一个原子核的算符: H_{SO}^{ne} (核电场中的自旋-轨道)、 H_{PSO}^{ne} (顺磁自旋-轨道, 含核自旋 $\mathbf{I}_A$)、 H_{SS}^{ne} (电子自旋-核自旋)、 $H_{Darwin}^{ne} = (\pi/2m^2c^2)\sum\sum Z_A \delta(\mathbf{r}_{iA})$

把所有这些项都加进哈密顿量是不现实的。这些项可以用微扰的方式计入。

公式解析 · 这些式子里反复出现的符号

符号	名称	含义
g_e	电子 g 因子	≈ 2.0023 (Dirac 给出 2, QED 修正 0.0023)
μ_B	Bohr 磁子	$= e\hbar/2m_e$, 电子磁矩的自然单位
μ_N	核磁子	$= e\hbar/2m_p$, 比 μ_B 小 1836 倍
g_A, I_A	核 g 因子、核自旋	原子核 A 的磁性质 ($^1\text{H}: I = 1/2$)
s_i, p_i	电子自旋、动量	—
F_i, B_i	电子 i 处的电场、磁场	包括核产生的场和外加场
r_{ij}, r_{iA}	电子-电子、电子-核距离矢量	—
上标 e / ee / ne	涉及的粒子	单电子 / 两电子 / 电子+核

讲解 · 这张大表其实就是“谱学参数的来源清单”

两页公式看起来吓人，但你不需要背它们。**要记住的是：每一项都对应一种实验能测到的谱学现象**——而你在 ORCA (第 3 讲 p6) 里要算的那些“困难性质”，就是在算这些项的微扰效应：

哈密顿量中的项	物理	对应的谱学参数 / 现象
$H_{mv} + H_{\text{Darwin}}$	标量相对论	重元素的键长、结合能、颜色 (p15)
H_{Zeeman}	电子自旋与外磁场	EPR 的 g 张量 (与 H_{SO} 一起给出 g 偏移)
H_{SO} (单电子 + 双电子)	自旋-轨道耦合	原子光谱精细结构、 磷光 、 系间窜越 (ISC) 、 零场分裂 D 的主要来源、镧系磁各向异性
$H_{\text{SS}}^{\text{ee}}$	两个电子自旋间的偶极作用	零场分裂 D (有机三重态、双自由基中占主导)
$H_{\text{SS}}^{\text{ne}}$ (含 δ 项)	电子自旋-核自旋	EPR 超精细耦合 A : 偶极部分 + 费米接触项 (δ 函数项, 只有 s 电子有贡献——第 2 讲 p52 拓展)
$H_{\text{PSO}}^{\text{ne}}$	核自旋与电子轨道运动	NMR 化学位移和自旋-自旋耦合常数 J 的一部分

$$H_{\text{Oo}}^{\text{ee}}$$

电子轨道运动之间

很小，一般忽略

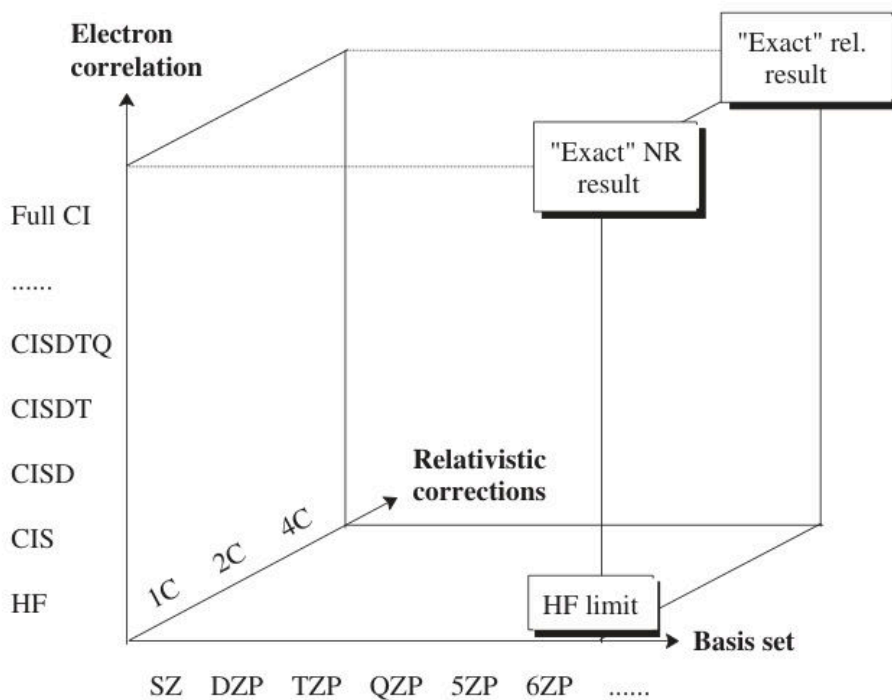
讲义 p21 最后一句"用微扰处理"是实际做法：先做普通（或标量相对论）的 SCF，再把这些小项当作一阶/二阶微扰算出能量修正或性质。

小笔误：p20 的 $H_{\text{Darwin}}^{\text{ee}}$ 求和下标写成了 $j \neq 1$ ，应为 $j \neq i$ 。

考点

- 相对论修正项按参与粒子分为单电子、双电子、电子-核三类；实际计算用微扰处理
- 把项和谱学现象对上：SOC → 磷光/ISC/ZFS； $H_{\text{SS}}^{\text{ne}}$ → EPR 超精细；Zeeman → g 因子

p22 ★ 收敛立方体：基组 × 电子相关 × 相对论



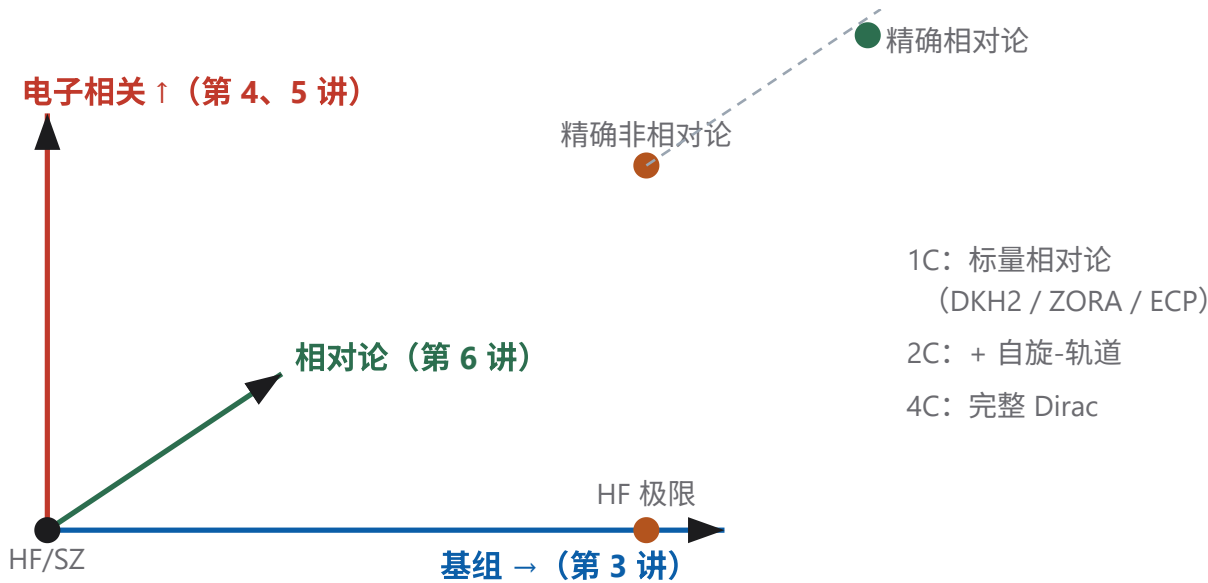
Converging the computational results by increasing the basis set, the amount of electron correlation and description of the relativistic effects.

原文翻译

通过增大基组、增加电子相关的程度、改进相对论效应的描述，来使计算结果收敛。

(立方体三个轴：**基组** SZ → DZP → TZP → QZP → 5ZP → 6ZP → ...; **电子相关** HF → CIS → CISD → CISDT → CISDTQ → ... → Full CI; **相对论修正** 1C → 2C → 4C。三个标注点: "HF limit" (HF 极限)、"'Exact' NR result" ("精确"非相对论结果)、"'Exact' rel. result" ("精确"相对论结果)。。)

讲解 · 这张图把整门课的"近似"放进了一个坐标系



三个独立的收敛方向：任何一个方向没收敛，结果都不是"精确"的

轴	从粗到精	在哪讲
基组	SZ (最小基) → DZ → TZ → QZ → ... → 完备基组	第 3 讲 p70–76; CBS 外推第 4 讲 p43
电子相关	HF → CISD → ... → Full CI	第 4 讲 (DFT 是另一条路, 第 5 讲)
相对论	1C (标量) → 2C (+SOC) → 4C (Dirac)	本讲 p15–p21

两个值得注意的细节

- “精确”都打了引号：即使三个方向都走到头，结果也只在 BO 近似（第 2 讲 p78）和“忽略 QED”下是精确的。
- 相关轴上的 CIS：对基态能量来说，CIS 给出的就是 HF 能量——因为 Brillouin 定理（第 4 讲 p16），单激发不和 HF 基态混合。它出现在轴上表示“激发级别”的阶梯，CIS 真正的用处是算激发态（p39）。

- **三个方向并不完全独立**：相对论计算需要专门的基组（p18 拓展），而电子相关在重元素中本身也受相对论影响。实践中通常先定好相对论级别，再在它之上收敛基组和相关。

考点

- 画出/描述三维收敛图：基组、电子相关、相对论三个轴，以及 HF 极限、精确非相对论、精确相对论三个点
- 1C / 2C / 4C 分别指什么

p23 溶剂效应概览

Solvent effects: overview

Table 11. Solvation Energies (kcal/mol) for Some Solutes in Water (6-31G Calculations)

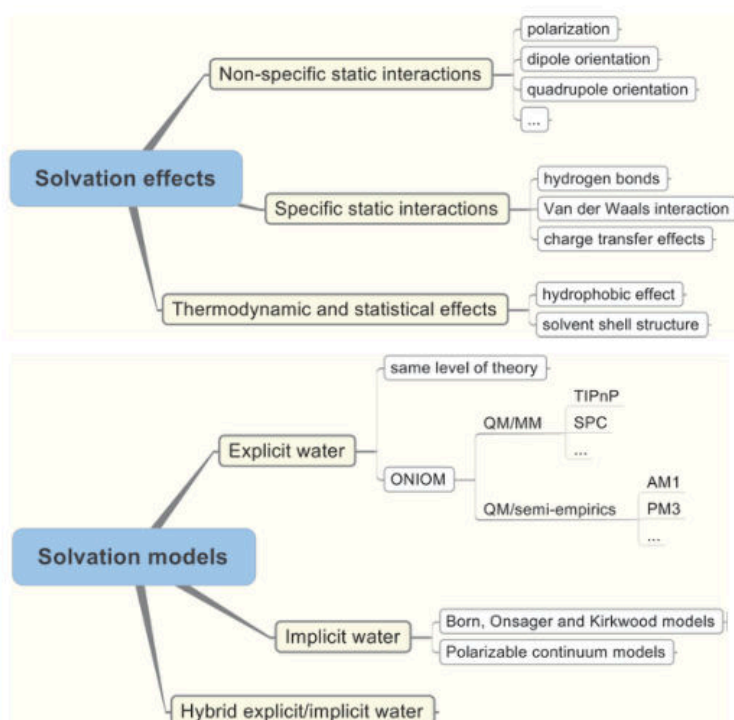
solute	method	ΔG_{el}^a	ΔG_{dis}^a	$\Delta G_{el} + \Delta G_{dis}^a$	$\Delta G_{el} + \Delta G_{dis}^b$
H ₂ O	SCF	-9.14	-3.92	-13.06	-13.09
	PTE3	-8.58	-4.23	-12.82	-12.78
NH ₃	SCF	-5.60	-4.88	-10.48	-10.50
	PTE3	-5.41	-5.32	-10.73	-10.63
HF	SCF	-10.43	-3.18	-13.62	-13.68
	PTE3	-9.72	-3.44	-13.16	-13.22
CH ₄	SCF	-0.57	-8.16	-8.73	-8.65
	PTE3	-0.30	-9.01	-9.30	-8.82

^a ΔG_{el} and ΔG_{dis} separately computed from the same ϕ_M , only ΔG_{el} is included in the effective Hamiltonian. ^b Both $\hat{\gamma}'_s$ and $\hat{\gamma}'_{dis}$ included in the effective Hamiltonian.

Table 12. Barrier Height for the Methyl Torsion and Related Contribution to the Molecular Free Energy, Computed in the Hindered Rotor Approximation (kcal/mol) (4-31G SCF Calculations from Alagona et al.⁴¹⁹)

molecule		barrier height		$-RT \ln(q_{tors})$	
		$\epsilon = 1$	$\epsilon = 78.5$	$\epsilon = 1$	$\epsilon = 78.5$
N-methylformamide	T	0.17	0.62	-1.10	-0.83
	C	0.67	0.80	-0.87	-0.83
	TS	1.15	1.34	-0.79	-0.76
methyl formate	T	0.71	1.09	-0.93	-0.82
	C	0.18	0.87	-1.03	-0.87
	TS	1.14	1.10	-0.79	-0.80

Many calculations, particularly with charged and polar molecules, essentially require a correct treatment of solvent electrostatics...



J. Tomasi, M. Persico, <http://dx.doi.org/10.1021/cr00031a013>

原文翻译

许多计算，尤其是涉及带电和极性分子的计算，本质上需要正确处理溶剂的静电作用.....

(左上表 11: 一些溶质在水中的溶剂化能 (kcal/mol, 6-31G) , 分为静电部分 ΔG_{el} 与色散部分 ΔG_{dis} 。左下表 12: *N*-甲基甲酰胺、甲酸甲酯的甲基扭转能垒在 $\epsilon = 1$ (真空) 与 $\epsilon = 78.5$ (水) 中的对比。)

(右侧思维导图——**溶剂化效应**: ① 非特异的静态相互作用: 极化、偶极取向、四极取向...; ② 特异的静态相互作用: 氢键、范德华相互作用、电荷转移效应; ③ 热力学与统计效应: 疏水效应、溶剂壳层结构。**溶剂化模型**: ① 显式水: 同一理论水平; ONIOM (QM/MM 用 TIPnP、SPC 等水模型; QM/半经验用 AM1、PM3 等) ; ② 隐式水: Born、Onsager、Kirkwood 模型; 极化连续介质模型; ③ 显式/隐式混合水。)

讲解 · 先分清"效应"和"模型"两棵树

溶剂化效应	例子	哪种模型能描述
非特异静电	溶剂整体被溶质的电荷/偶极极化, 反过来稳定溶质	隐式模型 (PCM) 就够
特异作用	氢键、电荷转移、配位	必须显式溶剂分子 (p33)
热力学/统计	疏水效应、溶剂壳层的动态结构	需要分子动力学采样 (显式 + 大量构型)

溶剂化模型	做法	优缺点
显式	真的放很多溶剂分子进去 (p24–p26)	能描述氢键和结构; 贵, 需要构型平均
隐式 (连续介质)	把溶剂当成一块介电常数为 ϵ 的均匀介质 (p27–p32)	便宜, 自动包含"平均"; 丢了特异作用
混合	第一溶剂层显式 + 外面连续介质 (p33)	折中, 实践中很常用

拓展 · 从表 11、12 读出的两件事

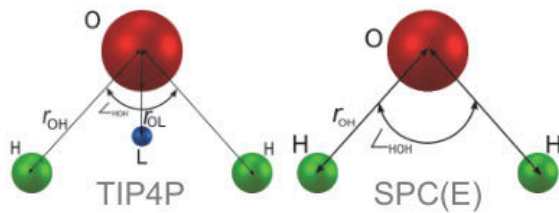
- 表 11: H_2O 、 NH_3 、 HF 这些极性分子的溶剂化能主要来自静电 ($\Delta G_{el} \approx -6 \sim -10$ kcal/mol) ; 非极性的 CH_4 几乎全部来自色散 ($\Delta G_{el} \approx -0.5$, $\Delta G_{dis} \approx -8$) 。**所以只算静电的溶剂模型对非极性分子几乎没用。**
- 表 12: 扭转能垒在真空 ($\epsilon=1$) 和水 ($\epsilon=78.5$) 中差 0.1–0.5 kcal/mol。极性不同的构象被溶剂稳定的程度不同 → **溶剂能改变构象平衡和反应能垒。**

考点

- 溶剂化模型三类：显式、隐式、混合；各自能/不能描述什么

p24-26 显式水模型：分子动力学、半经验与 HF

Explicit water models: molecular dynamics



$$E_{\alpha\beta} = \epsilon_0 \left[\left(\frac{\sigma_O}{r_{OO}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_O}{r_{OO}} \right)^6 \right] + \sum_{nk} \frac{q_n q_k}{r_{nk}}$$

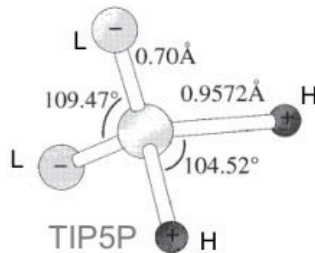


TABLE I. Monomer geometry, Lennard-Jones parameters, and partial charges describing the water-water interactions.

	SPC	SPCE	TIP4P	TIP5P
$q_H(e)$	+0.41	+0.4238	+0.520	+0.241
$q_O(e)$	-0.82	-0.8476	0.0	0.0
$q_L(e)$	...	...	-1.04	-0.241
$\epsilon_0(\text{kJ/mol})$	0.650 17	0.650 17	0.648 95	0.669 89
$\sigma_O(\text{nm})$	0.316 56	0.316 56	0.315 36	0.312
$r_{O-H}(\text{nm})$	0.0100	0.0100	0.095 72	0.095 72
$r_{O-L}(\text{nm})$	...	...	0.015	0.070
$\Theta_{\text{HOH}}(\text{deg})$	109.47	109.47	104.52	104.52
$\Theta_{\text{LOL}}(\text{deg})$	...	...	...	109.47

TABLE III. Calculated and experimental properties for liquid water at 25 °C and 1 atm.

	TIP3P	TIP4P	TIP5P	Expt. ^a
$\rho (\text{g/cm}^3)$	1.002 ± 0.001	1.001 ± 0.001	0.999 ± 0.001	0.997
$-E (\text{kcal/mol})$	9.82 ± 0.01	10.06 ± 0.01	9.87 ± 0.01	9.92
$\Delta H_{\text{vap}} (\text{kcal/mol})$	10.41 ± 0.01	10.65 ± 0.01	10.46 ± 0.01	10.51
$C_p (\text{cal/mol deg})$	20.0 ± 0.6	20.4 ± 0.7	29.1 ± 0.8	18.0
$10^6 \kappa (\text{atm}^{-1})$	64 ± 5	60 ± 5	41 ± 2	45.8
$10^5 \alpha (\text{deg}^{-1})$	92 ± 8	44 ± 8	63 ± 6	25.7

These models reproduce *structural* and *thermodynamic* properties of water.

SPC = Simple Point Charge
TIP = Transferable Intermolecular Potential

J. Zielkiewicz, <http://dx.doi.org/10.1063/1.2018637>

Explicit water models: molecular dynamics

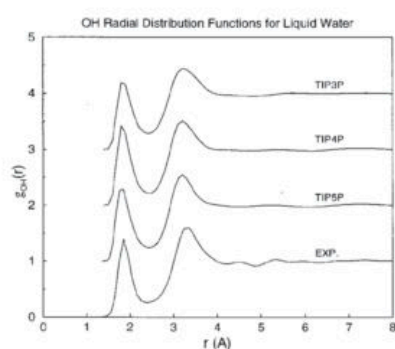
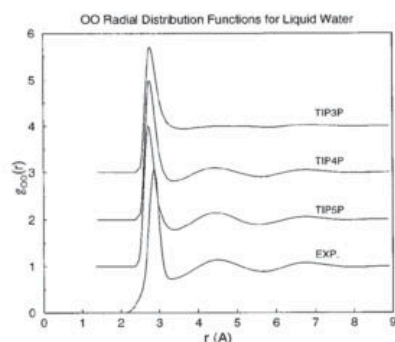


TABLE VI. Dipole^a and quadrupole^b moments for the water monomer.

	μ	Q_{xx}	Q_{yy}	Q_{zz}
Expt. ^c	1.85	2.63	-2.50	-0.13
TIP3P	2.35	1.76	-1.68	-0.08
TIP4P	2.18	2.20	-2.09	-0.11
TIP5P	2.29	1.65	-1.48	-0.17

^aUnits are 10^{-18} esu-cm.

^bUnits are 10^{-26} esu-cm².

TABLE V. Computed and experimental dielectric constants at 1 atm.

T (°C)	TIP5P	Expt. ^a
0.0	91.8 ± 1.5	87.74
25.0	81.5 ± 1.6	78.30
50.0	74.7 ± 1.9	69.91
75.0	68.6 ± 1.8	62.43
100.0	60.3 ± 1.8	55.72

Note excellent agreement with the experiment on the distance correlation function and considerable deviations from the experimental values for the electrostatic properties, particularly dipole moment.

M.W. Mahoney, W.L. Jorgensen, <http://dx.doi.org/10.1063/1.481505>

Explicit water models: semi-empirics and HF

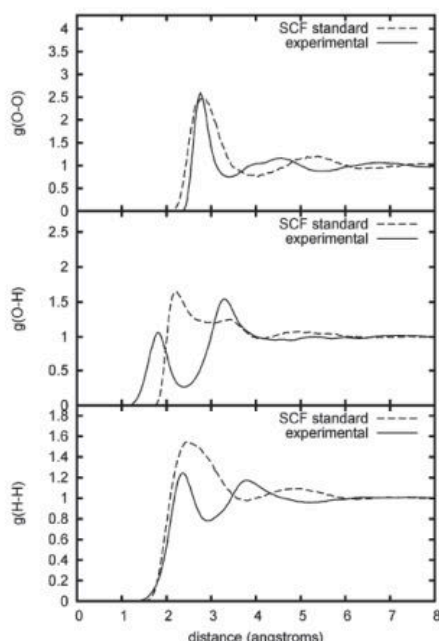


Figure 1. Radial distribution functions for liquid water obtained in the MD simulation with the AM1 method and experimental results.³⁵

Semi-empirical methods fail to reproduce the structural properties of liquid water – even the first coordination shell is incorrect.

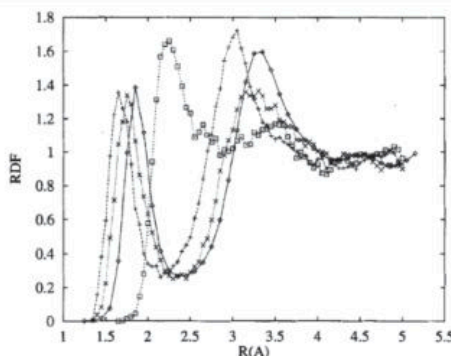


FIGURE 2 Radial distribution function $g(r_{OO})$. Experimental [11] (○), classical MD (×), AM1 (□), HF (+).

Hartree-Fock method is considerably better, on both the structural and the dielectric properties, but on the scale of solvated molecules it is very expensive.

G. Monard *et al.*, <http://dx.doi.org/10.1021/jp0459099>

26

原文翻译 (p24)

(示意图: TIP4P、SPC(E)、TIP5P 三种水模型的几何结构。TIP4P 在 HOH 角平分线上多一个带负电的虚拟点 L; TIP5P 在四面体方向放两个虚拟点 L 模拟孤对电子; SPC 只有三个点。)

水分子之间的相互作用能: $E_{\alpha\beta} = \epsilon_0[(\sigma_O/r_{OO})^{12} - (\sigma_O/r_{OO})^6] + \sum_{nk} q_n q_k / r_{nk}$

(表 I: 单体几何、Lennard-Jones 参数和部分电荷。表 III: 25 °C、1 atm 下液态水的计算与实验性质。)

这些模型能重现水的结构和热力学性质。 SPC = Simple Point Charge (简单点电荷); TIP = Transferable Intermolecular Potential (可转移分子间势)。

原文翻译 (p25)

(左: 液态水的 O-O、O-H 径向分布函数, TIP3P/TIP4P/TIP5P 与实验对比。右表 VI: 水单体的偶极矩与四极矩; 表 V: 计算与实验的介电常数。)

注意: 在距离相关函数上与实验吻合得非常好, 但在静电性质上, 尤其是偶极矩上, 与实验值偏差很大。

原文翻译 (p26)

半经验方法无法重现液态水的结构性质——连第一配位层都不对。

(左图：用 AM1 方法做 MD 得到的液态水径向分布函数与实验对比。右图：实验、经典 MD、AM1、HF 的 $g(r_{OH})$ 对比。)

Hartree-Fock 方法在结构和介电性质上都好得多，但对溶剂化分子的尺度来说非常昂贵。

公式解析 · 水-水相互作用势

★ 刚性点电荷水模型的对势

$$E_{\alpha\beta} = \epsilon_0 [(\sigma_0/r_{00})^{12} - (\sigma_0/r_{00})^6] + \sum_{n \in \alpha} \sum_{k \in \beta} q_n q_k / r_{nk}$$

符号	名称	含义
α, β	两个水分子的编号	总能量 = 所有水分子对的 $E_{\alpha\beta}$ 之和
第一项	Lennard-Jones 势	只作用在两个 O 原子之间。 r^{-12} 项 = 近距离泡利排斥； $-r^{-6}$ 项 = 色散吸引 (第 5 讲 p35 的 C_6/R^6)
ϵ_0	势阱深度	kJ/mol, 表 I 中约 0.65 (这里不是真空介电常数! 符号撞车)。常见写法是 $4\epsilon[\dots]$
σ_0	碰撞直径	约 0.315 nm, O-O 之间 LJ 势为零的距离
r_{00}	两个 O 的距离	—
第二项	点电荷库仑作用	水分子 α 上每个电荷点 n 与 β 上每个电荷点 k 之间的库仑能
q_n	部分电荷	放在 H、O 或虚拟点 L 上的固定电荷 (表 I: SPC 的 $q_H = +0.41$ 、 $q_O = -0.82$)

讲解 · 三种水模型的区别就是“电荷放在哪”

模型	点数	负电荷放在哪
SPC / SPC/E	3	直接放在 O 上。HOH 角 109.47° (四面体角, 不是真实的 104.52°)
TIP4P	4	O 上不带电, 负电荷挪到 HOH 角平分线上离 O 0.15 Å 的虚拟点 L——更好地重现四极矩

TIP5P	5	两个虚拟点 L 沿四面体方向， 模拟 O 的两对孤对电子 ——氢键方向性最好
-------	---	---

p25 的“偶极矩偏大”不是缺陷，是故意的

表 VI：模型水单体的偶极矩 2.18–2.35 D，而气相水的实验值只有 1.85 D。

原因：这些模型的电荷是固定的，不能被周围分子极化；但液态水里每个水分子都被邻居极化，真实偶极约 2.6–3.0 D。参数化时把“平均极化”直接吸收进了固定电荷里，所以单体偶极偏大——这样才能在液态下给出正确的结构和能量（p25 的 RDF 吻合得很好）。这类模型叫“有效对势”。更严格的做法是**可极化力场**（AMOEBA 等），代价更高。

拓展 · 什么是径向分布函数 $g(r)$ (p25–26 的图)

$g(r)$ = “以某个 O 为中心、在距离 r 处找到另一个 O 的概率” ÷ “完全随机时的概率”。

- $g(r) = 1$ ：和随机一样（远处）
- 第一个峰（O–O 约 2.8 Å）：第一水合层，即氢键连接的邻居
- 第二个峰（约 4.5 Å）：第二层，反映四面体氢键网络

它可以由 X 射线/中子衍射实验测得，所以是检验水模型的标准。p26：AM1 水的第一峰位置和高度都错了——**半经验方法的参数没有针对氢键拟合好**，不适合做溶剂。

考点

- 刚性水模型的势函数：LJ + 点电荷库仑；SPC / TIP4P / TIP5P 的区别
- 为什么模型的单体偶极大于实验（固定电荷吸收了平均极化）

Continuum solvation effects

We will assume that the molecule sits in a cavity made in a polarisable material. The energy of the molecule has two contributions:

$$E = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle - \langle \Psi | \hat{G} | \Psi \rangle$$

energy of the molecule (incl. electrostatic interactions with the cavity)
energy of cavity formation

Table 11.1 Nucleic acid base dipole moments (D) at the SM5.42R/HF/6-31G(d) level

Molecule	Dipole moment		
	Gas	Chloroform	Water
Adenine	2.4	2.9	3.1
Cytosine	6.5	8.0	8.5
Guanine	5.3	6.7	7.1
Hypoxanthine	6.4	7.8	8.2
Thymine	4.4	5.6	6.0
Uracil	4.5	5.6	6.0

Cavity models:

1. **Kirkwood-Onsager**: assumes spherical cavity polarized by the dipole moment of the molecule. **Completely wrong for all practical purposes.**
2. **Polarisable continuum model (PCM)**: assumes the cavity to be a union of spheres centred on individual atoms. Quite good, but can exhibit numerical issues with tessellation, integration and geometry convergence.
3. **Isodensity PCM (IPCM)**: uses the SCF isodensity surface as the cavity. Repeats the SCF calculation until the cavity no longer changes.
4. **Self-consistent isodensity PCM (SCIPCM)**: updates the cavity within the SCF loop, achieving convergence for SCF and cavity at the same time.

F. Jensen, *Introduction to Computational Chemistry*, Wiley, 2007.

27

原文翻译

我们假设分子处在一个可极化材料中挖出的空穴里。分子的能量有两个贡献：

$$E = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle - \langle \Psi | \hat{G} | \Psi \rangle \quad (\text{前一项：分子的能量（包括与空穴的静电相互作用）；后一项：空穴形成能})$$

(表 11.1：核酸碱基在气相、氯仿、水中的偶极矩 (D)，SM5.42R/HF/6-31G(d) 水平。)

空穴模型：

1. **Kirkwood-Onsager**：假设一个被分子偶极矩极化的球形空穴。对所有实际用途都完全错误。
2. **极化连续介质模型 (PCM)**：假设空穴是以各原子为中心的球的并集。相当好，但可能在曲面剖分、积分和几何收敛上出现数值问题。
3. **等密度 PCM (IPCM)**：用 SCF 等密度面作为空穴。重复 SCF 计算直到空穴不再变化。
4. **自洽等密度 PCM (SCIPCM)**：在 SCF 循环内部更新空穴，使 SCF 和空穴同时收敛。

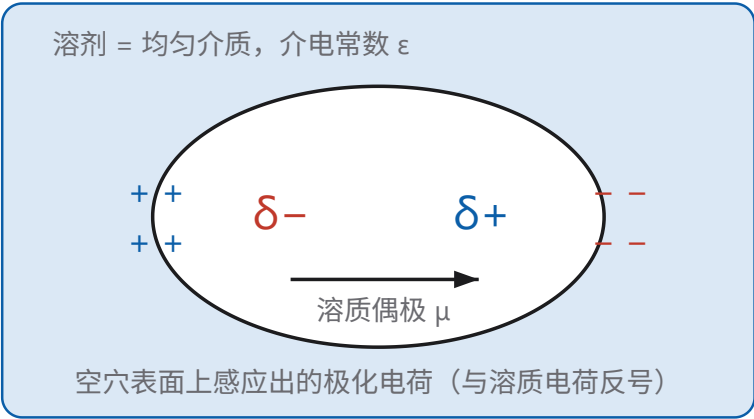
公式解析

连续介质中分子的能量（讲义形式）

$$E = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle - \langle \Psi | \hat{G} | \Psi \rangle$$

符号	名称	含义
Ψ	溶剂中的波函数	和真空中的不一样——它是在"溶剂反应场"存在时自洽求出的
$\hat{H}$	分子哈密顿量	讲义标注：包括分子与空穴（极化了的介质）的静电作用
$\hat{G}$	溶剂相关算符	讲义标注为"空穴形成能"。实际程序里还出色散-排斥等非静电项 (p29)

讲解 · 连续介质模型的核心图像：反应场



反应场的自洽循环

- ① 溶质的电荷分布极化溶剂
 - ② 极化的溶剂产生"反应场"
 - ③ 反应场加入 Fock 算符，溶质电子重新分布（偶极变大）
 - ④ 回到 ①，直到自洽
- = SCRF（自洽反应场）

连续介质模型：溶剂只剩一个参数 ϵ ，它在空穴表面感应出电荷，反过来极化溶质

这就是 Gaussian 关键词 `scrf` 的全称 **Self-Consistent Reaction Field**（自洽反应场）。它和 SCF 完全同构：反应场依赖溶质密度，密度又在反应场里求出，所以要迭代。

拓展 · 表 11.1：溶剂让溶质"更极性"

胞嘧啶的偶极矩：气相 6.5 D → 氯仿 8.0 D → 水 8.5 D。溶剂的反应场把溶质的电子云进一步拉开，偶极变大——这就是上图第 ③ 步的直接证据。这也意味着：溶剂中的电荷、偶极、轨道能都和真空不同，比较实验时要用溶剂中的计算。

考点

- 连续介质模型：溶剂 → 介电常数 ϵ ，分子处于空穴中；反应场与溶质自治
- 四种空穴模型：Kirkwood–Onsager（球，错）、PCM（原子球并集）、IPCM（等密度面，外循环）、SCIPCM（等密度面，SCF 内更新）

p28

过时的球形空穴模型：Born、Bell、Onsager、Kirkwood

Obsolete solvent cavity models

Born model refers to a spherical cavity with a charge placed inside:

$$\Delta G_{\text{electr}} = -\frac{\epsilon - 1}{2\epsilon} \frac{q^2}{R}$$

Bell model refers to a spherical cavity with a dipole placed inside:

$$\Delta G_{\text{electr}} = -\frac{\epsilon - 1}{2\epsilon + 1} \frac{\mu^2}{R^3}$$

Onsager model refers to a spherical cavity with a polarizable dipole:

$$\Delta G_{\text{electr}} = -\frac{\epsilon - 1}{2\epsilon + 1} \frac{\mu^2}{R^3} \left[1 - \frac{\epsilon - 1}{2\epsilon + 1} \frac{2\alpha}{R^3} \right]$$

Kirkwood model refers to a general multipole expansion of the electrostatic potential of the molecule in a spherical and elliptical (Kirkwood–Westheimer) cavities.

Common feature of all four models: they are completely inaccurate for all practical purposes.

F. Jensen, *Introduction to Computational Chemistry*, Wiley, 2007.

28

原文翻译

Born 模型：球形空穴中放一个电荷： $\Delta G_{\text{electr}} = -[(\epsilon - 1)/(2\epsilon)] \cdot q^2/R$

Bell 模型：球形空穴中放一个偶极： $\Delta G_{\text{electr}} = -[(\epsilon - 1)/(2\epsilon + 1)] \cdot \mu^2/R^3$

Onsager 模型：球形空穴中放一个可极化偶极： $\Delta G_{\text{electr}} = -[(\epsilon - 1)/(2\epsilon + 1)] \cdot (\mu^2/R^3) \cdot [1 - ((\epsilon - 1)/(2\epsilon + 1)) \cdot (2\alpha/R^3)]$

Kirkwood 模型：在球形和椭球形（Kirkwood–Westheimer）空穴中对分子静电势做一般的多极展开。

四个模型的共同特点：对所有实际用途都完全不准确。

公式解析 · 球形空穴的静电溶剂化能

★ Born 公式（离子）

$$\Delta G_{\text{Born}} = - \left((\varepsilon - 1) / 2\varepsilon \right) \cdot q^2 / R = - \left(1 - 1/\varepsilon \right) \cdot q^2 / (2R)$$

★ Bell / Onsager 公式（偶极）

$$\Delta G_{\text{dipole}} = - \left((\varepsilon - 1) / (2\varepsilon + 1) \right) \cdot \mu^2 / R^3$$

符号	名称	含义
ΔG_{electr}	静电溶剂化自由能	从真空移入溶剂的静电部分。负值 = 溶剂稳定溶质
ε	溶剂介电常数	真空 1, 氯仿 4.8, 乙醇 24.6, 水 78.4 (这里的 ε 是相对介电常数, 无量纲)
q	离子电荷	原子单位下 Na^+ 为 +1
R	空穴半径	这是可调参数, 结果对它极其敏感 (离子 $\propto 1/R$, 偶极 $\propto 1/R^3$)
μ	溶质偶极矩	—
α	溶质极化率	Onsager 模型中, 偶极能被反应场进一步感应放大

① 介电常数的"饱和"

溶剂	ϵ	Born 因子 $(\epsilon-1)/2\epsilon$	偶极因子 $(\epsilon-1)/(2\epsilon+1)$
真空	1	0	0
氯仿	4.8	0.40	0.36
乙醇	24.6	0.48	0.48
水	78.4	0.49	0.49
导体	∞	0.5	0.5

从 $\epsilon \approx 20$ 开始，因子几乎不再变化——乙醇和水在连续介质模型里给出几乎相同的静电溶剂化能。真正区分它们的是氢键等特异作用（p33），而连续介质模型描述不了。这也是 COSMO/CPCM 可以把溶剂近似成导体（ $\epsilon=\infty$ ）再做小修正的原因（p30 拓展）。

② 为什么"完全不准确"

真实分子不是球，电荷分布也不是一个点电荷或一个点偶极。球形模型的结果几乎完全取决于人为选定的 R ——换一个 R 结果能差好几倍。所以它们只有教学和定性意义；Gaussian 里的 `scr=dipole`（Onsager 模型）已基本不再使用。

⚠ Onsager 式中方括号应该取倒数

讲义的 Onsager 公式写成 Bell 结果乘以 $[1-x]$ ， $x = [(\epsilon-1)/(2\epsilon+1)] \cdot 2\alpha/R^3 > 0$ 。这会让可极化偶极的溶剂化能比刚性偶极更小——与物理相反：反应场会感应出额外偶极，稳定作用应该更强。

推导：反应场 $F = g\mu_{\text{tot}}$ ， $g = 2(\epsilon-1)/[(2\epsilon+1)R^3]$ ；感应后 $\mu_{\text{tot}} = \mu + \alpha F \Rightarrow \mu_{\text{tot}} = \mu/(1 - g\alpha)$ ；能量 $-1/2 g\mu\mu_{\text{tot}}$ ，所以

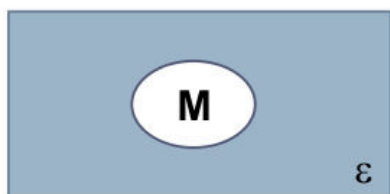
$$\Delta G_{\text{Onsager}} = - [(\epsilon-1)/(2\epsilon+1)] \cdot (\mu^2/R^3) \cdot [1 - ((\epsilon-1)/(2\epsilon+1)) \cdot (2\alpha/R^3)]^{-1}$$

$\alpha \rightarrow 0$ 时退回 Bell 公式 ✓； α 越大 $|\Delta G|$ 越大 ✓。

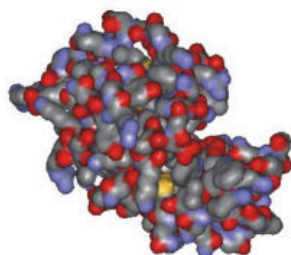
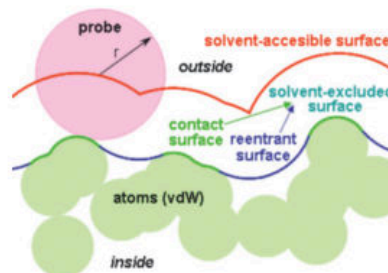
考点

- Born 公式 $-(1-1/\epsilon)q^2/2R$ ；Bell/Onsager 的偶极因子 $(\epsilon-1)/(2\epsilon+1)$
- 介电因子在高 ϵ 下饱和；球形模型对 R 极其敏感，故不实用

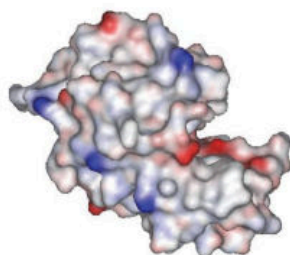
Current solvent cavity models



$$\Delta G_{\text{solvation}} = \Delta G_{\text{cavity}} + \Delta G_{\text{dispersion}} + \Delta G_{\text{electrostatic}}$$



Van der Waals surface



Lee-Richards surface

Van der Waals surface is the surface of the union over VdW spheres of individual atoms. It is easier to generate and differentiate, and it is often preferred in quantum chemical calculations.

Solvent accessible surface (*Lee-Richards surface*) is obtained by rolling a probe sphere on a collection of atoms (represented by their Van der Waals radius) and tracing the surface containing its centre. Solvent excluded surface (*Connolly surface*) is obtained by tracing the closest point instead of the centre.

J. Tomasi, B. Mennucci, R. Cammi, <http://dx.doi.org/10.1021/cr9904009>

29

原文翻译

$$\Delta G_{\text{solvation}} = \Delta G_{\text{cavity}} + \Delta G_{\text{dispersion}} + \Delta G_{\text{electrostatic}}$$

溶剂可及表面 (Lee-Richards 表面)：把一个探针球在一组原子（用范德华半径表示）上滚动，描出探针球心所在的曲面。**溶剂排除表面** (Connolly 表面)：描出探针上最接近原子的点而不是球心。

范德华表面：各原子范德华球的并集的表面。它更容易生成和求导，因此在量子化学计算中常被采用。

（左图：一个蛋白的范德华表面与 Lee-Richards 表面；右图：探针、溶剂可及表面、溶剂排除表面、接触面、再入面的示意。）

公式解析 · 溶剂化自由能的三项

★ 溶剂化自由能分解

$$\Delta G_{\text{solv}} = \Delta G_{\text{cav}} + \Delta G_{\text{disp}} + \Delta G_{\text{elec}}$$

项	名称	含义与符号
---	----	-------

ΔG_{cav}	空穴形成能	在溶剂里"挖一个洞"要推开溶剂分子、打断它们之间的作用 → 正 （不利）。约正比于表面积
ΔG_{disp}	色散（-排斥）能	溶质与溶剂之间的范德华吸引 → 负 。对非极性分子是主要稳定项（p23 表 11 的 CH ₄ ）
ΔG_{elec}	静电能	溶质电荷分布与极化介质的作用 → 负 。对离子和极性分子是主导项。PCM 主要算的就是这一项

讲解 · 三种分子表面

表面	怎么构造	用途
范德华 (vdW) 表面	每个原子一个范德华球，取并集的外表面	最简单、好求导 → PCM 空穴通常用它（半径乘 1.1-1.2）
溶剂可及表面 SAS (Lee-Richards)	探针（水取 1.4 Å）贴着原子滚，记录 球心 轨迹	比 vdW 面向外扩一个探针半径； ΔG_{cav} 常正比于 SAS 面积
溶剂排除表面 SES (Connolly)	记录探针上 离原子最近的点 ；由"接触面"+"再入面"组成	填平了溶剂进不去的小缝隙，最接近"溶剂看到的分子形状"

考点

- ΔG_{solv} = 空穴 + 色散 + 静电，各项符号
- vdW 面、SAS（球心轨迹）、SES（最近点轨迹）的区别

Polarizable continuum model

The apparent surface charge is computed as the component of the potential gradient in the internal side of the surface, perpendicular to the surface.

$$\sigma(\vec{r}) = -\frac{\epsilon - 1}{4\pi\epsilon} \frac{\partial}{\partial \vec{n}} [\varphi(\vec{r})]_{\text{in}}$$

The resulting charges are fed into the quantum mechanical model (the details are very complicated, see the 2005 review by Tomasi, Mennucci and Cammi for details).

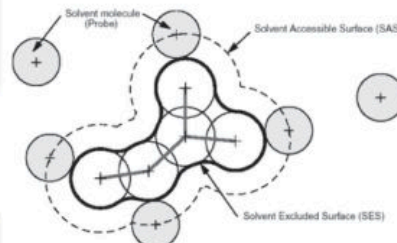


Figure 1. Solvent accessible surface (SAS) traced out by the center of the probe representing a solvent molecule. The solvent excluded surface (SES) is the topological boundary of the union of all possible probes that do not overlap with the molecule.

Variations:

1. *Integral equation formalism (IEF) PCM*: (the default method in Gaussian03) uses Green's functions for the Poisson's equation to solve the electrostatic problem.
2. *Isodensity PCM (IPCM)*: uses the SCF isodensity surface as the cavity. Repeats the SCF calculation until the cavity no longer changes.
3. *Self-consistent isodensity PCM (SCIPCM)*: updates the cavity within the SCF loop, achieving convergence for SCF and cavity at the same time.

J. Tomasi, B. Mennucci, R. Cammi, <http://dx.doi.org/10.1021/cr9904009>

Polarizable continuum model

The PCM model results depend on the choice of atomic radii used to generate the surface (Pauling radii are obtained from crystallographic data, Bondi radii also include other factors, Orozco-Luque radii have an exception for acidic hydrogens):

Free-energy of hydration ($\Delta\mathcal{G}_{\text{soln}}$) in water calculated by PCM/DIR on G94 with different choices of radii and scaling factors (values in kcal/mol). In parentheses the errors with respect to experimental values

Set of radii Scaling factor	Bondi 1.2	Pauling 1.2	Orozco-Luque 1.2	Pauling 1.2, 1.0	Orozco-Luque 1.25	Experimental $\Delta\mathcal{G}_{\text{soln}}$
CH ₃ COOH	-4.47 (+1.1)	-5.96 (+0.7)	-7.86 (-1.2)	-7.59 (-0.9)	-6.76 (-0.1)	-6.7 ^a
CH ₃ COONH ₂	-6.87 (+2.8)	-8.51 (+1.2)	-11.40 (-1.7)	-10.76 (-1.1)	-9.28 (+0.4)	-9.7 ^a
CH ₃ COCH ₃	-3.10 (+0.7)	-3.92 (-0.1)	-3.92 (-0.1)	-3.92 (-0.1)	-3.10 (+0.7)	-3.8 ^a
CH ₃ Cl	-2.34 (-1.7)	-2.59 (-2.0)	-2.59 (-2.0)	-2.59 (-2.0)	-2.31 (-1.7)	-0.6 ^a
CH ₃ CN	-4.74 (-0.8)	-5.75 (-1.8)	-5.75 (-1.8)	-5.75 (-1.8)	-5.06 (-1.2)	-3.9 ^a
CH ₃ COOCH ₃	-2.60 (+0.7)	-3.59 (-0.3)	-3.59 (-0.3)	-3.59 (-0.3)	-2.81 (+0.5)	-3.3 ^a
CH ₃ NH ₂	-1.96 (+2.6)	-1.91 (+2.7)	-3.68 (+0.9)	-3.05 (+1.5)	-3.09 (+1.5)	-4.6 ^a
CH ₃ OH	-3.05 (+2.0)	-3.50 (+1.6)	-5.15 (0.0)	-4.86 (+0.2)	-4.39 (+0.6)	-5.1 ^a
CH ₂ OH-CH ₂ OH	-4.24 (+3.5)	-5.00 (+2.7)	-7.60 (+0.1)	-7.13 (+0.6)	-6.23 (+1.5)	-7.7 ^a
NH ₃	-3.53 (+0.8)	-3.69 (+0.6)	-6.29 (-2.0)	-5.39 (-1.1)	-5.50 (-1.2)	-4.3 ^a
H ₂ O	-4.99 (+1.3)	-5.73 (+0.6)	-8.84 (-2.5)	-8.24 (-1.9)	-8.18 (-1.9)	-6.3 ^a
average unsigned error	1.64	1.30	1.15	1.05	1.03	
CH ₃ COO ⁻	-69.34 (+6)	-74.92 (+0.1)	-74.92 (+0.1)	-74.92 (+0.1)	-72.14 (+3)	-75.0 ^b
CH ₃ NH ₃ ⁺	-67.67 (+0.3)	-68.21 (-0.2)	-74.95 (-7)	-73.94 (-6)	-72.64 (-5)	-68.0 ^b
CH ₃ PH ₃	-63.25 (+0.8)	-63.21 (+0.8)	-67.02 (-3)	-66.04 (-2)	-64.61 (-0.6)	-64.0 ^b

^a Ref. [29]. ^b Ref. [30].

J. Tomasi, B. Mennucci, R. Cammi, <http://dx.doi.org/10.1021/cr9904009>

Polarizable continuum model

Although the SCIPCM method is undoubtedly the best, it tends to be *expensive*. The basis set effect is completely unpredictable – the solvation energy does not converge to the experimental value.

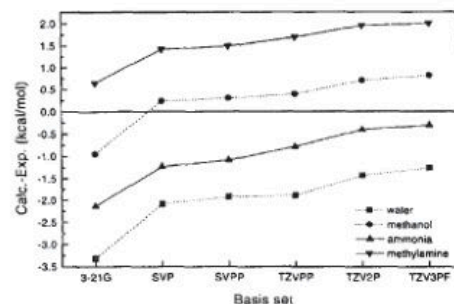
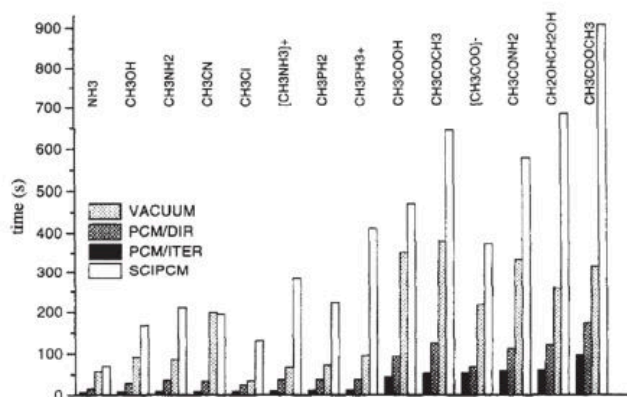


Fig. 2. Difference between calculated and experimental free-energy of solvation for H_2O , NH_3 , CH_3OH , CH_3NH_2 , with different basis sets: SVP = 6-31G(d); SVPP = 6-31G(d, p); TZVPP = 6-311 + G(d, p); TZV2P = 6-311 + G(2d, 2p); TZV3PF = 6-311 + G(3df, 2p).

Convergence difficulties sometimes exhibited by Gaussian16 implementation of SCIPCM can be resolved by supplying a converged vacuum SCF orbitals as the initial guess for the solvated calculation.

J. Tomasi, B. Mennucci, R. Cammi, <http://dx.doi.org/10.1021/cr9904009>

32

原文翻译 (p30)

表观表面电荷由表面内侧、垂直于表面的电势梯度分量计算：

$$\sigma(\mathbf{r}) = -[(\epsilon - 1)/(4\pi\epsilon)] \cdot (\partial/\partial \mathbf{n})[\varphi(\mathbf{r})]_{\text{in}}$$

得到的电荷被输入量子力学模型（细节非常复杂，见 Tomasi、Mennucci、Cammi 2005 年的综述）。

变体：① **积分方程形式 (IEF) PCM**：（Gaussian03 的默认方法）用 Poisson 方程的 Green 函数求解静电问题。
② **IPCM**：用 SCF 等密度面作空穴，反复做 SCF 直到空穴不再变化。③ **SCIPCM**：在 SCF 循环内部更新空穴，SCF 与空穴同时收敛。

原文翻译 (p31)

PCM 的结果依赖于生成表面所用的原子半径（Pauling 半径来自晶体学数据，Bondi 半径还考虑了其他因素，Orozco-Luque 半径对酸性氢有例外处理）。

（表：用不同半径和缩放因子在 G94 上以 PCM/DIR 计算的水合自由能 (kcal/mol)，括号内为与实验的误差。中性分子的平均绝对误差：Bondi×1.2 为 1.64，Pauling×1.2 为 1.30，Orozco-Luque×1.2 为 1.15，Pauling×1.2/1.0 为 1.05，Orozco-Luque×1.25 为 1.03。离子 (CH_3COO^- 、 CH_3NH_3^+ 、 CH_3PH_3^+) 的误差可达数 kcal/mol。）

原文翻译 (p32)

虽然 SCIPCM 方法无疑是最好的，但它往往很贵。基组效应完全不可预测——溶剂化能不会随基组增大收敛到实验值。

Gaussian16 的 SCIPCM 实现有时出现的收敛困难，可以通过把已收敛的真空 SCF 轨道作为溶剂化计算的初始猜测来解决。

公式解析 · 表观表面电荷

★ PCM 的表观表面电荷

$$\sigma(r) = - [(\epsilon - 1) / (4\pi\epsilon)] \cdot \partial \varphi(r) / \partial n |_{in}$$

符号	名称	含义
$\sigma(r)$	表观表面电荷密度	溶剂被极化后在空穴表面上等效出现的电荷（单位面积上的电荷）——真实溶剂里是溶剂分子偶极的取向，PCM 用一层表面电荷来等效
r	空穴表面上的点	程序把表面剖分成几百到几千个小块 (tesserae)，每块放一个点电荷
$\varphi(r)$	总静电势	溶质（核 + 电子）加上表面电荷自身产生的电势
$\partial/\partial n$	法向导数	沿表面外法线方向的导数 = 电场的法向分量
$ _{in}$	在内侧取值	在空穴内侧（溶质一侧）计算
$(\epsilon-1)/(4\pi\epsilon)$	介电因子	$\epsilon = 1$ （真空）时为 0 → 没有表面电荷 ✓

讲解 · PCM 算法一句话

溶质的电荷 → 在表面上感应出 σ → σ 产生的电势作为额外的单电子项加进 Fock 矩阵 → 溶质密度改变 → σ 改变 → 迭代到自治。这就是 p27 的反应场循环的具体实现。

变体	空穴怎么定	特点
IEF-PCM	原子球并集	Gaussian 默认 (写 <code>scrf=(solvent=water)</code> 就是它)

C-PCM / COSMO	原子球并集	先把溶剂当 导体 ($\epsilon = \infty$, 表面电荷使表面电势为零, 好解得多), 再乘校正因子 $f(\epsilon) = (\epsilon - 1)/(\epsilon + 0.5)$ 。 ORCA 的 CPCM 就是这个 (p43 作业用)
IPCM	电子密度等值面	空穴形状由分子自身决定, 不需要选半径; 外循环
SCIPCM	等值面, SCF 内更新	讲义说最好但贵, 收敛难
SMD	原子球并集 + 参数化的非静电项	在 IEF-PCM 静电之外加上 p29 的空穴和色散项; 算溶剂化自由能 ΔG_{solv} 时推荐用它 (Gaussian <code>scrf=(smd,solvent=water)</code> , ORCA <code>! CPCM(water) + %cpcm smd true end</code>)

p31-32 的两个实用警告

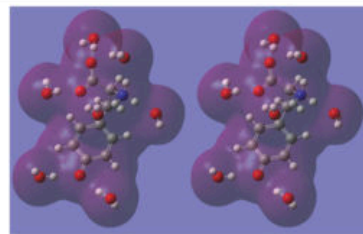
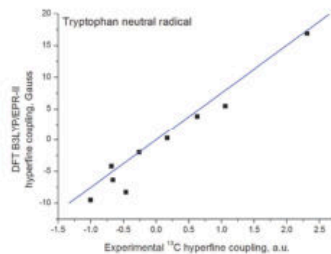
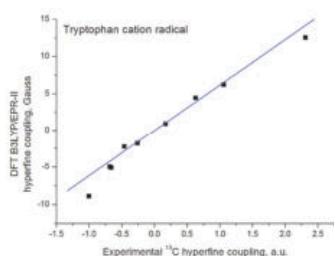
- **结果依赖原子半径**: 同一个分子换一套半径, 水合能差 1-3 kcal/mol; 离子更大 (CH_3COO^- 在不同半径下误差从 +0.1 到 +6)。所以**连续介质模型的溶剂化能精度大约是 1 kcal/mol (中性) 和几 kcal/mol (离子)**, 不能指望更好。
- **基组效应不可预测**: PCM 的参数 (半径) 是在某个基组/方法下拟合的, 换大基组不一定更接近实验——又一个“方法组合比单独升级更重要”的例子 (第 4 讲 p41-42)。
- **收敛技巧** (p32): 先在真空中算收敛, 再用 `guess=read` 读入轨道做溶剂计算 (第 3 讲 p60 拓展)。

考点

- 表观表面电荷公式及每个符号含义; PCM 的自治过程
- IEF-PCM、IPCM、SCIPCM 的区别; PCM 结果依赖原子半径

Explicit + PCM solvation

Accurate treatment of solvation is essential for the calculation of hyperfine couplings and g -factors in polar molecules.



It is often necessary to introduce the first level of solvation (such as hydrogen bonds) manually, by adding explicit solvent molecules – the effects of hydrogen bonding are not reproduced by continuum solvation models.

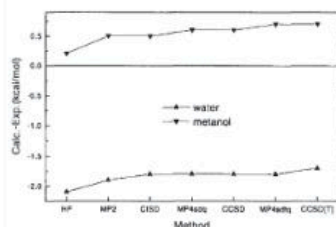


Fig. 3. Difference between calculated and experimental free-energy of solvation for H_2O and CH_3OH at different levels of calculation.

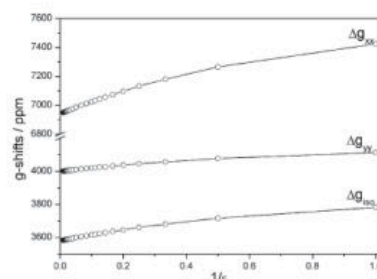


Figure 2. Calculated g -shifts of the DTBNO radical as a function of $1/\epsilon$ with ϵ being the dielectric constant (COSMO, B3LYP/6-311++). The very small Δg_{iso} shifts (~ 191 ppm for $\epsilon = 1$ and ~ 200 ppm for $\epsilon = 100$) are not displayed.

S. Sinnecker *et al.*, <http://dx.doi.org/10.1021/jp056016z>

33

原文翻译

对于极性分子中的超精细耦合和 g 因子的计算，准确处理溶剂化至关重要。

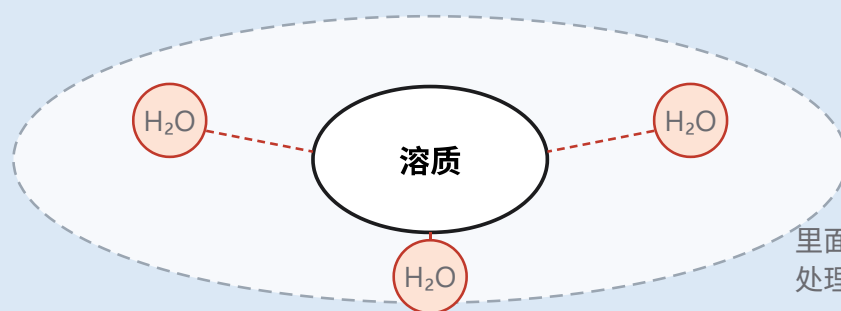
常常需要手动加入第一溶剂层（例如氢键），即添加显式溶剂分子——连续介质溶剂化模型无法重现氢键的效应。

（图：色氨酸阳离子自由基与中性自由基的 DFT 计算与实验 ^{13}C 超精细耦合的相关图；色氨酸自由基与周围显式水分子的结构； H_2O 和 CH_3OH 在不同计算水平下溶剂化自由能与实验的差；DTBNO 自由基的 g 偏移随 $1/\epsilon$ 的变化。）

讲解 · 为什么连续介质描述不了氢键

连续介质把溶剂“抹平”成一个只有 ϵ 的介质，**没有方向、没有具体的 H 原子、没有电荷转移**。而氢键 $\text{X-H}\cdots\text{Y}$ 是强方向性的、局部的相互作用，还有少量共价（电荷转移）成分。

外面：连续介质（PCM， $\epsilon = 78.4$ ）——处理长程、平均的极化



里面：显式水分子（QM）
处理氢键等特异作用

"簇-连续介质"混合模型：第一溶剂层用真实分子，外面用 PCM

拓展 · 什么时候必须加显式溶剂

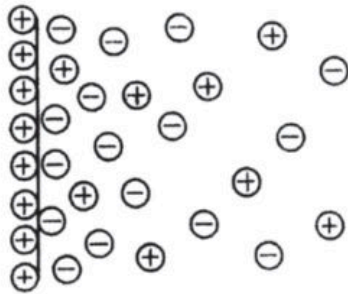
情形	原因
EPR 参数（超精细 A、g） （p33 的主题）	氢键直接改变自由基的自旋密度分布——讲义图中 DTBNO 的 g 偏移随溶剂明显变化
质子转移、酸碱反应、pK_a	水分子直接参与反应（质子接力）
阴离子 （尤其小阴离子 F^- 、 OH^- ）	强氢键，PCM 严重低估稳定化
金属离子的配位层	水直接配位到金属上，是化学键而不是"溶剂效应"
溶剂化显色 （吸收峰随溶剂移动）	氢键给体/受体溶剂的特异位移

注意：加了显式水之后，结构有多种可能（水放在哪），严格做法是多取几个构型取平均，或用 MD 采样。

考点

- 连续介质模型描述不了氢键等特异作用 → 需要显式溶剂 + PCM 的混合模型

Poisson-Boltzmann model



The energy of an electrical charge is proportional to the local electrostatic potential:

$$E(\vec{r}) = ze\phi(\vec{r})$$

Therefore, from Boltzmann distribution:

$$n_+ = n_0 \exp\left(-\frac{ze\phi(\vec{r})}{kT}\right) \quad n_- = n_0 \exp\left(+\frac{ze\phi(\vec{r})}{kT}\right)$$

The local charge density is the difference between the concentrations of positive and negative charges:

$$\rho(\vec{r}) = ze(n_+ - n_-) = zen_0 \left\{ \exp\left[-\frac{ze\phi(\vec{r})}{kT}\right] - \exp\left[+\frac{ze\phi(\vec{r})}{kT}\right] \right\}$$

But the local charge density is, in its turn, related to the local electrostatic potential:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \phi(\vec{r}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0 \epsilon}$$

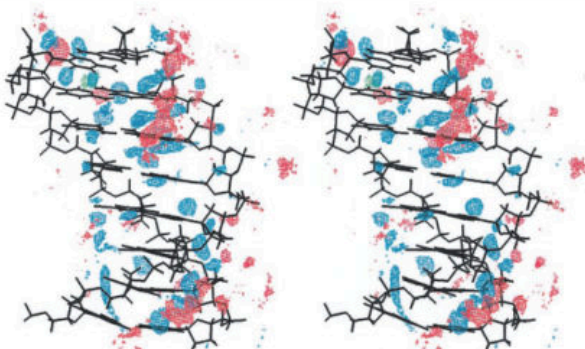
D.J. Shaw, *Colloid and Surface Chemistry*, Butterworth Heinemann, 2003.

Poisson-Boltzmann model

If we combine the two equations, we get:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \phi(\vec{r}) = -\frac{ze n_0}{\epsilon_0 \epsilon} \left\{ \exp \left[-\frac{ze \phi(\vec{r})}{kT} \right] - \exp \left[+\frac{ze \phi(\vec{r})}{kT} \right] \right\}$$

This is known as the Poisson-Boltzmann equation. Because it assumes the presence of independent point charges in the liquid, it is *not applicable to dielectric liquids*.



Cross-eyed stereo plot of water (blue), sodium (red) and chloride (green) ion distribution around a DNA molecule.

$$\Delta G_{\text{electr}} = \frac{1}{2} \int \rho(\vec{r}) \phi_{\text{reac}}(\vec{r}) d^3 \vec{r}$$

$$\phi_{\text{reac}}(\vec{r}) = \phi_{\text{solv}}(\vec{r}) - \phi_{\text{vac}}(\vec{r})$$

The equation is solved numerically on a 3D grid. The resulting reaction potential (the difference between the solvated and the vacuum potential) determines the electrostatic part of the Gibbs free energy of solvation.

D.J. Shaw, *Colloid and Surface Chemistry*, Butterworth Heinemann, 2003.

35

原文翻译 (p34)

(图：带正电的表面附近，溶液中的正、负离子分布。)

一个电荷的能量正比于局部静电势： $E(\mathbf{r}) = ze\phi(\mathbf{r})$

因此，由 Boltzmann 分布： $n_+ = n_0 \exp(-ze\phi(\mathbf{r})/kT)$, $n_- = n_0 \exp(+ze\phi(\mathbf{r})/kT)$

局部电荷密度是正、负电荷浓度之差： $\rho(\mathbf{r}) = ze(n_+ - n_-) = ze n_0 \{\exp[-ze\phi/kT] - \exp[+ze\phi/kT]\}$

而局部电荷密度又和局部静电势相联系： $(\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2)\phi(\mathbf{r}) = -\rho(\mathbf{r})/(\epsilon_0 \epsilon)$

原文翻译 (p35)

把两个方程合起来，得到： $\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = -(ze n_0 / \epsilon_0 \epsilon) \{\exp[-ze\phi/kT] - \exp[+ze\phi/kT]\}$

这就是 **Poisson-Boltzmann 方程**。因为它假设液体中存在独立的点电荷，所以**不适用于（纯）介电液体**。

$$\Delta G_{\text{electr}} = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r}) \phi_{\text{reac}}(\mathbf{r}) d^3 \mathbf{r}, \quad \phi_{\text{reac}}(\mathbf{r}) = \phi_{\text{solv}}(\mathbf{r}) - \phi_{\text{vac}}(\mathbf{r})$$

方程在三维格点上数值求解。得到的**反应势**（溶剂中与真空中电势之差）决定了溶剂化 Gibbs 自由能的静电部分。

(图：DNA 分子周围水（蓝）、钠离子（红）和氯离子（绿）分布的交叉眼立体图。)

公式解析 · 从两个已知方程拼出 PB 方程

① Boltzmann: 离子浓度随电势变化

$$n_{\pm}(\mathbf{r}) = n_0 \exp(\mp ze\varphi(\mathbf{r}) / kT)$$

② Poisson: 电荷产生电势

$$\nabla^2 \varphi(\mathbf{r}) = -\rho(\mathbf{r}) / (\epsilon_0 \epsilon)$$

★ ①代入② = Poisson-Boltzmann 方程

$$\nabla^2 \varphi(\mathbf{r}) = (2zen_0 / \epsilon_0 \epsilon) \cdot \sinh(ze\varphi(\mathbf{r}) / kT)$$

符号	名称	含义
$\varphi(\mathbf{r})$	静电势	要解的未知函数
z	离子价数	NaCl 为 1 (对称 $z:z$ 电解质)
e	元电荷	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
n_0	本体离子浓度	远离溶质处 ($\varphi = 0$) 正、负离子各自的数密度
n_+, n_-	局部正/负离子浓度	正电势处负离子富集、正离子贫化 (Boltzmann, 第 2 讲 p7)
k, T	Boltzmann 常数、温度	kT 是热能尺度: 热运动把离子"搅散", 与静电吸引竞争
ϵ_0, ϵ	真空介电常数、相对介电常数	溶剂仍被当作介电常数为 ϵ 的连续介质
$\sinh$	双曲正弦	$\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$ 。讲义里 $\{\exp(-...) - \exp(+...)\} = -2 \sinh(...)$, 与前面的负号合并即得上式
φ_{reac}	反应势	溶剂中电势 - 真空中电势 = 溶剂 (及离子) 极化带来的额外电势
$1/2$	—	线性响应中极化能总是"相互作用能的一半" (另一半用来极化介质)

讲解 · PB 方程在描述什么

PCM (p30) 的溶剂只有介电常数、没有自由离子。PB 在此基础上加入了溶液中可以自由移动的离子 (盐)：溶质的电荷把反号离子吸到身边、同号离子推开，形成一层"离子氛"，从而屏蔽溶质的电场。这就是讲义 p35 图中 DNA (带大量负电的磷酸骨架) 周围富集 Na^+ 的原因。

讲义说"不适用于介电液体"：意思是 PB 描述的是电解质溶液；如果溶液里没有离子 ($n_0 = 0$)，方程右边为零，就退化纯介电的 Poisson 方程——那是 PCM 的情形。

拓展 · 线性化：Debye-Hückel 与 Debye 长度

电势不大时 ($ze\phi \ll kT$)， $\sinh x \approx x$ ，PB 方程变成线性的：

$$\nabla^2 \phi = \kappa^2 \phi, \quad \kappa^2 = 2z^2 e^2 n_0 / (\epsilon_0 \epsilon kT) \Rightarrow \text{点电荷的解 } \phi \propto e^{-\kappa r} / r$$

电势不再按 $1/r$ 衰减，而是多了一个指数"屏蔽"因子。**Debye 长度** $1/\kappa$ 是屏蔽的特征距离：25 °C 水中 1:1 盐 0.1 M 时约 0.96 nm，1 mM 时约 9.6 nm。**盐越浓，屏蔽越强，静电作用越短程**——这就是加盐能让蛋白质沉淀 ("盐析")、能调节 DNA 双螺旋稳定性的原因。这正是物理化学里 Debye-Hückel 活度系数理论的来源。

应用：PB 方程是生物分子静电计算的标准工具 (APBS、DelPhi 程序)，MM-PBSA 方法用它估算蛋白-配体结合自由能。

考点

- PB 方程 = Boltzmann 分布 (离子浓度) + Poisson 方程 (电荷 → 电势)；每个符号的含义
- PB 与 PCM 的区别：PB 含可移动离子； $\Delta G_{\text{electr}} = \frac{1}{2} \int \rho \phi_{\text{reac}}$

Hydrogen bonds

Hydrogen bonds are primarily electrostatic and are described adequately by good DFT exchange-correlation functionals as well as post-HF methods:

Table 12-1. Deviation in the computed R_{O-O} distance of the water dimer [$\text{\AA}$] from the 'experimental' R_e value of 2.952 $\text{\AA}$.

Basis Set	HF	MP2	CCSD(T)	SVWN	BLYP	SLYP	BVWN	B3LYP
6-31++G(d,p)	0.035	-0.038	-0.030	-0.256	-0.040	-0.301	0.061	-0.066
6-311++G(d,p)	0.082	-0.042	-0.028	-0.244	-0.025	-0.291	0.082	-0.052
aug-cc-pVDZ	0.080	-0.034 ^a	-0.033 ^b	- ^c	-0.012	-0.290	0.117	-0.041
aug-cc-pVTZ	0.086	-0.044 ^a	-0.057 ^b	-0.241	-0.004	-0.288	0.124	-0.034
aug-cc-pVQZ	0.086	-0.057 ^b	-	-0.238	-0.003	-0.286	0.119	-0.033

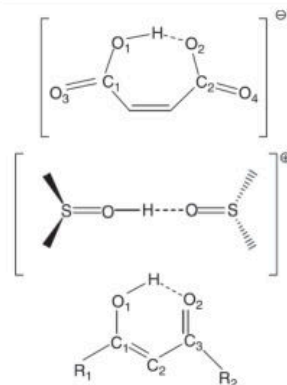
^a Taken from Kim and Jordan, 1994. ^b Only R_{O-O} optimized, Halkier et al., 1997. ^c No C_s -trans minimum structure.

Table 12-4. Computed interaction energy (ΔE) and counterpoise-corrected interaction energies (ΔE_{CP}) of the water dimer [kcal/mol]. The BSSE is given in parentheses.

Basis Set	SVWN		BLYP		SLYP		BVWN	
	ΔE	ΔE_{CP}	ΔE	ΔE_{CP}	ΔE	ΔE_{CP}	ΔE	ΔE_{CP}
6-31++G(d,p)	10.8	9.8 (1.0)	5.6	4.8 (0.8)	13.2	12.3 (0.9)	4.1	3.4 (0.7)
6-311++G(d,p)	10.5	9.5 (1.0)	5.4	4.6 (0.8)	12.9	11.9 (1.0)	4.0	3.3 (0.7)
6-311++G(3df,2p)	9.3	9.1 (0.2)	4.5	4.2 (0.3)	11.7	11.5 (0.2)	3.1	2.9 (0.2)
aug-cc-pVDZ	- ^a	-	4.3	4.1 (0.2)	11.6	11.6 (0.0)	2.9	2.8 (0.1)
aug-cc-pVTZ	9.0	9.1 (-0.1)	4.2	4.2 (0.0)	11.4	11.6 (-0.2)	2.9	2.8 (0.1)
aug-cc-pVQZ	9.0	9.1 (-0.1)	4.2	4.2 (0.0)	11.3	11.6 (-0.2)	2.9	2.9 (0.0)

^a No C_s -trans minimum structure.

Strong (partially covalent) hydrogen bonds, such as the ones listed below, require high-level post-HF methods.



W. Koch, M.C. Holthausen, *A Chemist's Guide to Density Functional Theory*, Wiley, 2001.

36

原文翻译

氢键主要是静电性质的，好的 DFT 交换-相关泛函和后 HF 方法都能充分地描述它。

(表 12-1: 不同方法与基组计算的水二聚体 R_{O-O} 距离相对"实验" R_e 值 2.952 $\text{\AA}$ 的偏差 [$\text{\AA}$]。表 12-4: 水二聚体的计算相互作用能 ΔE 与经 counterpoise 校正的相互作用能 ΔE_{CP} [kcal/mol], 括号内为 BSSE。)

强的 (部分共价的) 氢键，例如下列这些，需要高水平的后 HF 方法。(右侧三个结构: 马来酸氢根类阴离子中的分子内 $O-H\cdots O$; 两个二甲亚砷共享一个质子的阳离子 $[S=O-H\cdots O=S]^+$; β -二酮烯醇式中的共振辅助分子内氢键。)

讲解 · 从两张表读出的结论

方法	R_{O-O} 偏差 ($\text{\AA}$)	结合能 (kcal/mol, 大基组)	评价
HF	+0.08 (太长)	—	没有色散和相关, 结合偏弱

MP2 / CCSD(T)	-0.03 ~ -0.06	—	可靠 (实验结合能约 5.0)
SVWN (LDA)	-0.24 (太短)	约 9	LDA 严重过度结合 (第 5 讲 p24)
BLYP	-0.00 ~ -0.04	约 4.2	好
SLYP	-0.29	约 11.5	很差 (只有 LDA 交换 + LYP 相关)
BVWN	+0.12	约 2.9	偏弱 (GGA 交换 + LDA 相关)
B3LYP	-0.03 ~ -0.07	—	好

两条要点

- **交换和相关必须“配套”**：SLYP 和 BVWN 都是“一半 LDA 一半 GGA”的混搭，误差方向相反且都很大；BLYP (两边都是 GGA) 就很好。**这再次说明第 5 讲 p25 讲的“DFT 交换与相关的误差互相抵消”——拆开搭配就失去了抵消。**
- **BSSE 随基组增大而减小**：表 12-4 括号里的 BSSE 从 6-31++G(d,p) 的约 1 kcal/mol 降到 aug-cc-pVQZ 的约 0——和第 4 讲 p37-38 一致。水二聚体结合能只有约 5 kcal/mol，小基组下 BSSE 占 20%。

拓展 · 氢键的强弱分类

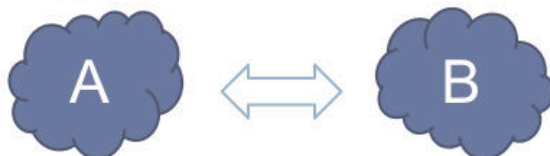
强度	能量 (kcal/mol)	特征与计算要求
弱	< 4	C-H...O 等；色散占相当比例 → DFT 需加 D3
中等	4-15	水、醇、酰胺之间；主要是静电 → 好的 GGA/杂化泛函就够 (讲义第一句话)
强	15-40	带电辅助 (离子型)、共振辅助；质子几乎居中、有明显共价成分和电荷转移 → 讲义右侧三个例子，需要高水平方法 ，因为 DFT 的自相互作用误差会过度稳定“质子共享”的离域结构 (第 5 讲 p33)

考点

- 氢键主要是静电作用；LDA 过度结合、GGA/杂化与 MP2 可靠
- 强 (部分共价) 氢键需要后 HF 方法

Non-covalent interactions

Van der Waals interaction and aromatic stacking are due to the two molecules polarizing each other on approach:



$$\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_B + \hat{H}_{AB}; \quad \hat{H}_{AB} = \sum_{a \in A} \sum_{b \in B} \frac{z_a z_b}{r_{ab}}$$

$$E = E_A + E_B + \underbrace{\langle 0_A 0_B | \hat{H}_{AB} | 0_A 0_B \rangle}_{\text{simple electrostatics - not good enough}} + \underbrace{\sum_{nk} \frac{\langle 0_A 0_B | \hat{H}_{AB} | n_A k_B \rangle \langle n_A k_B | \hat{H}_{AB} | 0_A 0_B \rangle}{E_0^{(A)} + E_0^{(B)} - E_k^{(A)} - E_n^{(B)}}}_{\text{requires the knowledge of all excited determinants}}$$

Unless the excited determinants are introduced accurately in a particular method, it is unlikely to yield accurate Van der Waals interactions.

F. Jensen, *Introduction to Computational Chemistry*, Wiley, 2007.

Non-covalent interactions

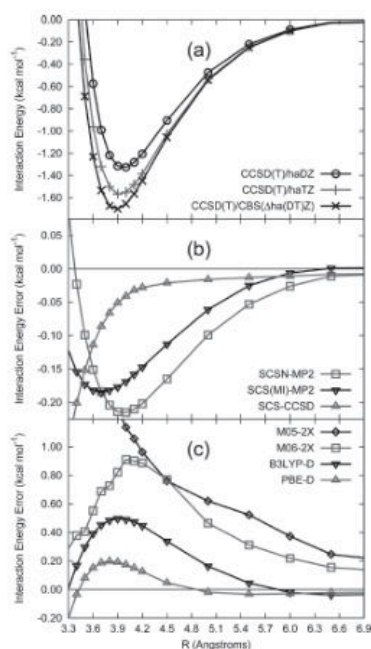


Figure 6. (a) CCSD(T) PECs for the sandwich benzene dimer. Interaction energy errors for (b) SCS-type approximations and (c) DFT methods compared to the CCSD(T)/CBS(Aha(DT)Z) interaction energies.

HF, DFT and other single-determinant methods completely fail to describe Van der Waals interactions and aromatic stacking – these interactions are almost entirely electron correlation effects.

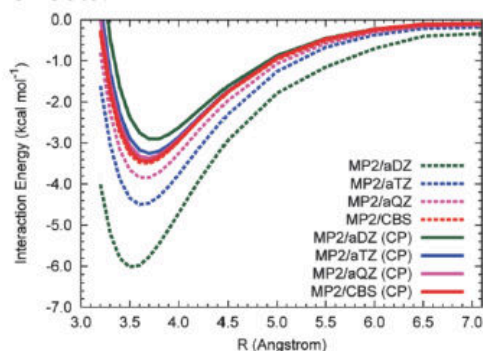


Figure 3. Effect of counterpoise (CP) correction on MP2 potential energy curves for the sandwich benzene dimer.

MP2/TZ generally gives good results, but BSSE correction is essential for quantitative interpretation.

M.O. Sinnokrot, C.D. Sherrill, <http://dx.doi.org/10.1021/jp0469517>

38

原文翻译 (p37)

范德华相互作用和芳环堆积是由于两个分子在靠近时相互极化造成的：

$$\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_B + \hat{H}_{AB}; \quad \hat{H}_{AB} = \sum_{a \in A} \sum_{b \in B} z_a z_b / r_{ab}$$

$$E = E_A + E_B + \langle 0_A 0_B | \hat{H}_{AB} | 0_A 0_B \rangle + \sum_{nk} \langle 0_A 0_B | \hat{H}_{AB} | n_A k_B \rangle \langle n_A k_B | \hat{H}_{AB} | 0_A 0_B \rangle / (E_0^{(A)} + E_0^{(B)} - E_k^{(A)} - E_n^{(B)})$$

(第三项：简单的静电作用——不够好；第四项：需要知道所有激发行列式。)

除非某个方法准确地引入了激发行列式，否则它不太可能给出准确的范德华相互作用。

原文翻译 (p38)

HF、DFT 及其他单行列式方法完全无法描述范德华相互作用和芳环堆积——这些相互作用几乎完全是电子相关效应。

MP2/TZ 通常给出好的结果，但 BSSE 校正对定量解释是必不可少的。

(图 6：(a) 夹心型苯二聚体的 CCSD(T) 势能曲线；(b) SCS 近似和 (c) DFT 方法 (M05-2X、M06-2X、B3LYP-D、PBE-D) 相对 CCSD(T)/CBS 的相互作用能误差。图 3：counterpoise 校正对夹心苯二聚体 MP2 势能曲线的影响。)

公式解析 · 分子间相互作用的微扰展开

★ 二阶微扰下的分子间作用能

$$E = E_A + E_B + \langle 0_A 0_B | \hat{H}_{AB} | 0_A 0_B \rangle + \sum'_{n,k} |\langle 0_A 0_B | \hat{H}_{AB} | n_A k_B \rangle|^2 / (E_0^A + E_0^B - E_n^A - E_k^B)$$

符号	名称	含义
$\hat{H}_A, \hat{H}_B$	各分子自己的哈密顿量	把两个分子分开时各自的完整哈密顿量
$\hat{H}_{AB}$	分子间相互作用算符	A 中每个带电粒子 a (电子和核) 与 B 中每个带电粒子 b 之间的库仑作用。 这就是第 4 讲 p28 微扰论里的 $\hat{H}_1$
z_a, z_b	粒子电荷	电子为 -1 , 核为 $+Z$
$ 0_A 0_B\rangle$	两分子都在基态	零阶波函数: A、B 基态波函数的乘积
$ n_A k_B\rangle$	A 处于态 n 、B 处于态 k	激发态乘积; Σ' 表示排除 $n = k = 0$
E_0^A, E_n^A	A 的基态、第 n 激发态能量	分母永远为负 (激发态更高) $\rightarrow$ 二阶项永远使能量 降低 (第 4 讲 p35)

小笔误: 讲义分母写成 $E_k^{(A)} - E_n^{(B)}$, 与分子里的 $n_A k_B$ 标签对调了; 应为 A 取 n 、B 取 k 。

讲解 · 把二阶项拆开: 诱导与色散

项	哪些 (n, k)	物理
一阶: 静电	基态-基态	两个 不变形 的电荷分布之间的库仑作用 (偶极-偶极等)。讲义说"不够好"
二阶: 诱导	$n \neq 0, k = 0$ 或 $n = 0, k \neq 0$	一个分子的电场让 另一个 分子极化变形 (永久偶极-诱导偶极)
二阶: 色散	$n \neq 0$ 且 $k \neq 0$	两个分子同时被激发 ——瞬时涨落的偶极互相关联。这就是 London 色散力

这一页解释了第 5 讲 p32 的"DFT 算不出色散"的根源

色散项要求 A 和 B **同时**激发，在超分子的波函数语言里就是"一个电子在 A 上激发、一个电子在 B 上激发"——一个**双激发**行列式（两个电子的关联运动）。

- **HF**: 只有一个行列式，没有任何激发 → 色散 = 0
- **常规 DFT**: 也是一个行列式，局域泛函又看不到远处（第 5 讲 p32）→ 色散 ≈ 0
- **MP2 / CCSD(T)**: 包含双激发（第 4 讲）→ 能算出色散

讲义说 "almost entirely electron correlation effects" 正是这个意思。补救: DFT 加 Grimme D3（第 5 讲 p35）——p38 图 (c) 里 B3LYP-D、PBE-D 的误差已降到约 0.5 kcal/mol 以内，所以"DFT 完全失败"严格说只对**不加色散校正**的 DFT 成立。

拓展 · 从 p38 的苯二聚体图读出什么

观察	结论
(a) CCSD(T)/CBS 的夹心苯二聚体结合能约 -1.7 kcal/mol，平衡间距约 3.9 Å	这是基准值
图 3: MP2/aDZ 不做 CP 约 -6，做 CP 约 -2.9；MP2/CBS 约 -3.3	① 小基组下 BSSE 巨大（比结合能本身还大） ；② 即使在 CBS 极限，MP2 也把 π-π 堆积高估约一倍 （第 4 讲 p36 拓展: MP2 高估色散）
(b) SCS-MP2 类方法误差约 0.1-0.2	对同自旋/异自旋分量重新标度能大幅修正 MP2 的高估

所以讲义那句"MP2/TZ 通常给出好的结果"对氢键、极性体系成立；**对 π 堆积要小心**，更推荐 SCS-MP2、DLPNO-CCSD(T) (p14) 或 DFT-D3。

London 公式（从上面的二阶式取近似得到）： $E_{\text{disp}} \approx -(3/2) \cdot [I_A I_B / (I_A + I_B)] \cdot \alpha_A \alpha_B / R^6$ (I 电离能, α 极化率) ——**色散正比于两分子极化率之积、按 R^{-6} 衰减**，这正是 D3 里 C_6/R^6 的物理来源。

考点

- 分子间作用的微扰分解：静电（一阶）、诱导与色散（二阶）；色散需要两个分子同时激发
- 为什么 HF 和常规 DFT 算不出色散；MP2 需 BSSE 校正、且会高估 π 堆积

UV/Vis spectra

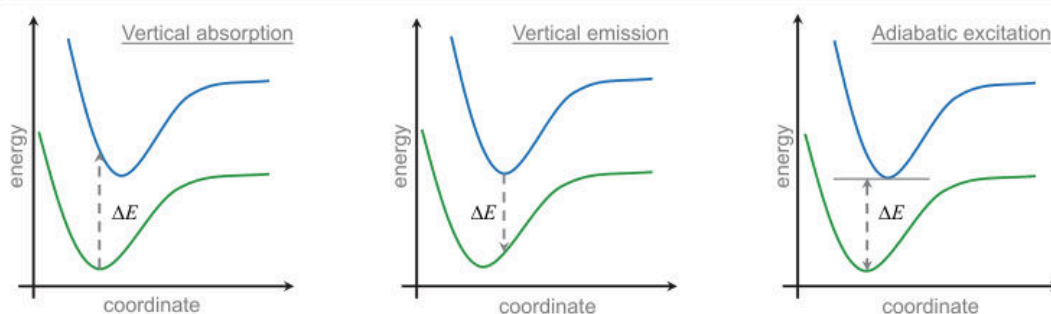
Accurate vertical excitation energies are usually obtained from configuration interaction calculations (excited determinants are expensive):

$$\Delta E_k = \langle \Psi_k | \hat{H} | \Psi_k \rangle - \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle$$

and the transition probabilities are calculated using perturbation theory:

$$\vec{d}_{kn} = \langle \Psi_k | \hat{\vec{d}} | \Psi_n \rangle \quad \hat{\vec{d}} = e\vec{r}$$

The energy minima for the ground and the excited states do not necessarily match:



F. Jensen, *Introduction to Computational Chemistry*, Wiley, 2007.

UV/Vis spectra

Notes on accuracy:

1. The energy accuracy is determined by the method used – CISD, CCSD and higher in a large basis are strongly preferred.
2. The line widths are determined by electronic structure *dynamics* and cannot, at present, be computed.
3. The transition moments are only qualitatively correct.
4. All the standard warnings about the lack of vibrational averaging, solvent effects, etc. apply.

TABLE II. Excitation energies ΔE (eV), major contributing configurations, and % contributions of the leading double-excited configurations for the lowest π states of all-*trans* butadiene. Transition dipoles μ (a.u.) from the ground state to nB_u states and from $1B_g$ to nA_g states are also reported. All basis sets are DZp. The benchmark values of excitation energies obtained at CAS PT2/ANO are taken from Ref. [84].

State	CIS		CIS(D)		SAC-CI (SD-R)				ATDA B3LYP		QR B3LYP		CAS PT2 /ANO
	ΔE (eV)	Configurations	μ (a.u.)	ΔE (eV)	ΔE (eV)	Configurations	% D	μ (a.u.)	ΔE (eV)	Configurations	μ (a.u.)	μ (a.u.)	ΔE (eV)
$1B_u$	6.66	(1-1')	2.661	6.77	6.86	(1-1')	0	2.291	5.94	(1-1')	2.131		6.06
$2B_u$	12.15	(2-2')	0.784	11.33	11.72	(2-2')+(11-1'2')	2	0.874	10.33	(2-2')	0.706		
$3B_u$			-	-	15.31	(11-1'2')-(12-1'1')	78	0.17	14.51	(1-1')((1-2')-(2-1'))			
$2A_g$	9.66	(1-2')+(2-1')	2.682	7.95	7.51	(2-1')+(1-2')+(11-1'1')	13	1.695	7.11	(2-1')+(1-2')	1.485	1.293	6.27
$3A_g$	9.03	(1-2')-(2-1')	0.112	9.28	9.41	(1-2')-(2-1')	0	0.306	8.57	(1-2')-(2-1')	0.086	0.199	
$4A_g$			-	-	12.65	(2-1')+(1-2')-(11-1'1')	53	2.698	11.89	(1-1')(1-1')	2.131		
$3A_g$			-	-	16.71	(12-1'2')+(22-1'1')+(11-2'2')	83	0.557	16.28	(1-1')(2-2')	0.706		

Note the significant contributions from double excitations in many cases.

40

原文翻译 (p39)

准确的垂直激发能通常由组态相互作用计算得到（激发行列式很昂贵）：

$$\Delta E_k = \langle \Psi_k | \hat{H} | \Psi_k \rangle - \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle$$

跃迁概率用微扰论计算： $\mathbf{d}_{kn} = \langle \Psi_k | \hat{\mathbf{d}} | \Psi_n \rangle$, $\hat{\mathbf{d}} = e\mathbf{r}$

基态与激发态的能量极小点不一定重合：

（三张图：垂直吸收、垂直发射、绝热激发。横轴为坐标，纵轴为能量，绿色为基态势能曲线，蓝色为激发态势能曲线。）

原文翻译 (p40)

关于精度的说明：

1. 能量精度由所用方法决定——大基组下的 CISD、CCSD 及更高方法强烈推荐。
2. 谱线宽度由电子结构动力学决定，目前无法计算。
3. 跃迁矩只是定性正确的。
4. 所有关于缺少振动平均、溶剂效应等的标准警告都适用。

注意：在许多情况下双激发有显著贡献。

公式解析 · 激发能与跃迁偶极矩

★ 激发能

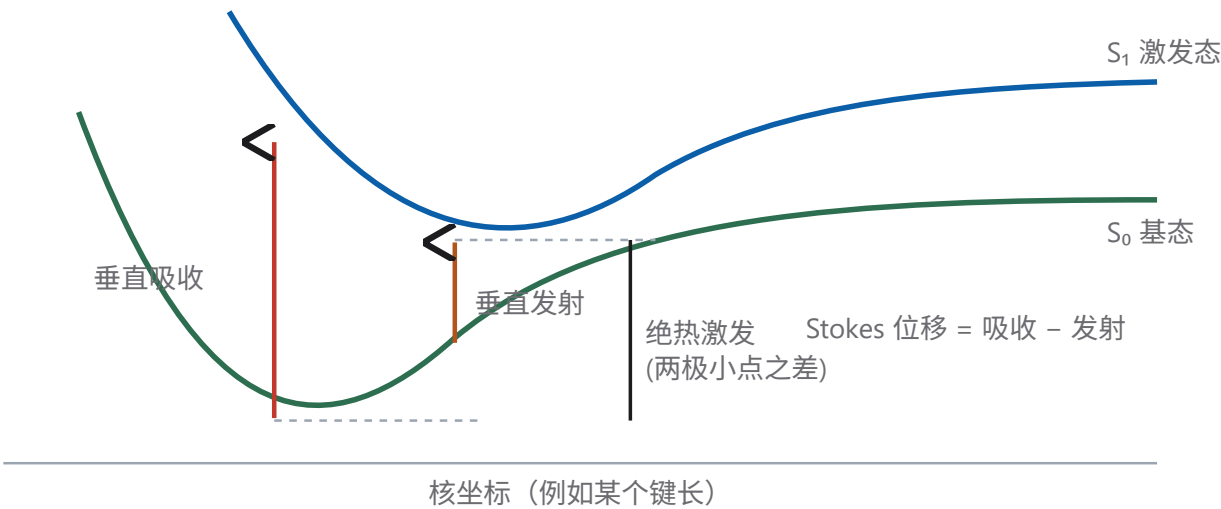
$$\Delta E_k = \langle \Psi_k | \hat{H} | \Psi_k \rangle - \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle = E_k - E_0$$

★ 跃迁偶极矩与振子强度

$$d_{k0} = \langle \Psi_k | er | \Psi_0 \rangle \quad , \quad f = (2/3) \Delta E_k |d_{k0}|^2 \text{ (原子单位)}$$

符号	名称	含义
Ψ_0, Ψ_k	基态、第 k 激发态	用 CI (第 4 讲 p13: CI 矩阵的高本征值就是激发态)、EOM-CCSD 或 TD-DFT 得到
ΔE_k	激发能	对应吸收峰位置。波长 $\lambda(\text{nm}) = 1239.84 / \Delta E(\text{eV})$
$\hat{d} = er$	电偶极算符	第 2 讲 p16 拓展
d_{kn}	跃迁偶极矩	为零 → 跃迁"禁阻", 不出峰 ; 越大 → 峰越强
f	振子强度	无量纲, 程序输出的" f "就是它 (第 5 讲 p45 拓展)。 $f > 0.1$ 为强吸收

讲解 · 三种"激发能"的区别 (Franck-Condon 原理)



吸收和发射都是"竖直"的 (核来不及动), 所以吸收 > 绝热 > 发射

类型	怎么算	对应实验
----	-----	------

垂直吸收	在基态优化结构上算激发能	吸收光谱的峰值 ($\lambda_{\max}$)
垂直发射	在激发态优化结构上算 $S_1 - S_0$ 能量差	荧光光谱的峰值
绝热激发	$E(S_1 \text{ 在 } S_1 \text{ 结构}) - E(S_0 \text{ 在 } S_0 \text{ 结构})$	0-0 跃迁 (加零点能校正后), 光谱的起点

为什么是"竖直"的: **Franck-Condon 原理**——电子跃迁约 10^{-15} s, 核振动约 10^{-13} s, 跃迁瞬间核来不及移动 (和第 2 讲 p78 的 BO 近似是同一个道理)。于是从基态极小点"竖直"跳到激发态曲线上; 之后分子在激发态上弛豫到新的极小点, 再"竖直"掉回基态。这三个数都是 **p41-43 实践题要比较的东西**。

p40 的精度警告, 逐条对应到前面几讲	
讲义说	原因
推荐 CISD、CCSD 及以上 + 大基组	激发态电子分布更弥散 (需要弥散函数), 相关效应和基态不同
线宽算不出来	线宽来自振动结构、激发态寿命、溶剂涨落——单点能计算只给出一根"棍子"
跃迁矩只定性正确	跃迁偶极对波函数质量比能量更敏感 (第 3 讲 p28: 变分原理只保护能量)
双激发贡献显著	TD-DFT 和 CIS 只包含单激发 , 漏掉双激发特征的态 (多烯的暗态等, 第 5 讲 p45) → 需 CASPT2 / EOM-CCSD

考点
• 激发能 ΔE_k 与跃迁偶极 $\mathbf{d}_{kn}$ 的定义; 跃迁偶极为零 → 禁阻 • 垂直吸收、垂直发射、绝热激发的区别 (能画图); Franck-Condon 原理; Stokes 位移

Practical session

Main Task : Calculate the lowest excited state energy of the phenol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$) dissolved in water.

Subtask 1: gas phase-ground geometry

- 1) Open GaussView and build the molecular structure of phenol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$).
- 2) Optimize the molecular structure using DFT (BP86), compute the vibrational frequencies and check if all of them are positive (no imaginary frequencies present).

! BP86 def2-SVP TightSCF TightOpt Freq

- 3) Apply Time-Dependent DFT to optimize the first excited state.

! BP86 def2-SVP TightSCF KeepDens

%tddft

Nroots 2 # The number of excited states to calculate.

MaxDim 5

FollowlRoot 1

end

Practical session

Main Task : Calculate the lowest excited state energy of the phenol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$) dissolved in water.

Subtask 2: gas phase first-excited state geometry optimisation

- 1) Setup the calculation to optimize the geometry to the first excited state.
- 2) Optimize the molecular structure using DFT (BP86), compute the vibrational frequencies and check if all of them are real and positive.

! BP86 def2-SVP TightSCF TightOpt Freq Keepdens

%tddft

Nroots 2 # The number of excited states to calculate.

MaxDim 5

IRoot 2 # Selecting the excited state (here no. 2) to perform a geometry optimization on.

FollowIRoot 1

end

- 3) Compare the obtained molecular geometries in **Subtask 1 and Subtask 2.**
- 4) Compare the energies of the first excited states obtained in **Subtask 1 and Subtask 2.**

Practical session

Main Task : Calculate the lowest excited state energy of the phenol (C_6H_5-OH) dissolved in water.

Subtask 3: geometry optimization in the presence of the water as solvent (Conductor-like Polarizable Continuum Model, CPCM)

>> **ground state optimization:**

- 1) Setup the calculation to optimize the geometry to the ground state using water as implicit solvent
- 2) Optimize the molecular structure using DFT (BP86), compute the vibrational frequencies and check if all of them are real and positive.

>> **excited state optimization:**

- 1) Setup the calculation to optimize the geometry to the first excited state using water as implicit solvent
- 2) Optimize the molecular structure using DFT (BP86), compute the vibrational frequencies and check if all of them are real and positive.

Compare the obtained geometries with the gas-phase geometries obtained in **Subtask 1 and Subtask 2**.
Compare the obtained energies of the first excited states with the gas-phase first excitations obtained in **Subtask 1 and Subtask 2**.

!CPCM(solvent) # ORCA input

You may use either Gaussian or ORCA for these tasks.

In Gaussian, the solvent is implied by SCRF keyword:

<https://gaussian.com/scrf/>

43

原文翻译 (p41)

主任务: 计算溶于水的苯酚 (C_6H_5-OH) 的最低激发态能量。

子任务 1: 气相——基态几何

1. 打开 GaussView, 构建苯酚的分子结构。
2. 用 DFT (BP86) 优化分子结构, 计算振动频率, 检查是否全部为正 (没有虚频)。 ! BP86 def2-SVP
TightSCF TightOpt Freq
3. 用含时 DFT 优化第一激发态。 ! BP86 def2-SVP TightSCF KeepDens ; %tddft Nroots 2 (要计算的激发态数目) MaxDim 5 FollowIRoot 1 end

原文翻译 (p42)

子任务 2：气相——第一激发态几何优化

1. 设置计算，把几何优化到第一激发态。
2. 用 DFT (BP86) 优化分子结构，计算振动频率，检查是否全部为实数且为正。！BP86 def2-SVP TightSCF TightOpt Freq Keepdens ; %tddft Nroots 2 MaxDim 5 IRoot 2 (选择要做几何优化的激发态，这里是第 2 个) FollowIRoot 1 end
3. 比较子任务 1 和子任务 2 得到的分子几何。
4. 比较子任务 1 和子任务 2 得到的第一激发态能量。

原文翻译 (p43)

子任务 3：在水作为溶剂存在下做几何优化 (导体型极化连续介质模型, CPCM)

>> 基态优化：① 设置用水作隐式溶剂的基态几何优化；② 用 DFT (BP86) 优化结构并计算频率，检查全部为实数且为正。

>> 激发态优化：① 设置用水作隐式溶剂的第一激发态几何优化；② 同上。

把得到的几何与子任务 1、2 的气相几何比较。把第一激发态能量与子任务 1、2 的气相激发能比较。

！CPCM(solvent) # ORCA 输入。你可以用 Gaussian 或 ORCA 完成这些任务。在 Gaussian 中，溶剂由 SCRF 关键词指定 (gaussian.com/scrf/)。

逐项解析 · ORCA 的 %tddft 块

关键词	含义
BP86	纯 GGA 泛函 (Becke88 交换 + Perdew86 相关，第 5 讲 p29 的命名规则)。便宜；苯酚的最低激发是 $\pi\pi^*$ 局域激发，GGA 可以给出合理趋势 (电荷转移激发则要换范围分离泛函，第 5 讲 p34)
Nroots 2	求最低的 2 个激发态 (Davidson 迭代求 CI 型矩阵最低几个本征值，第 1 讲 p18 拓展)
MaxDim 5	Davidson 迭代展开空间的大小 (相对于 Nroots 的倍数)；越大越稳但越耗内存
IRoot n	几何优化 / 频率 / 性质针对第 n 个激发态
FollowIRoot	优化过程中按波函数重叠追踪同一个态——几何变化时激发态的能量顺序可能交换 (S_1 和 S_2 交叉)，不追踪就会中途“跳”到另一个态上
KeepDens	保存激发态密度，便于之后分析 (差分密度、电荷转移程度)

CPCM(Water)	p30 拓展里的导体型 PCM; Gaussian 对应 <code>scrf=(cpcm,solvent=water)</code>
-------------	---

⚠ 讲义输入里两处要改（照抄会算错或算不出来）

1. **子任务 1 第 3 步不是优化**：输入里没有 `opt`，所以它是在**基态结构上**做 TD-DFT 单点——得到的是**垂直吸收能** (p39)，这正是要的；"优化第一激发态"其实是子任务 2 的内容。此外两段 `%tddft` 输入都要补上坐标块（或 `* xyzfile 0 1 xxx.xyz` 读入上一步优化好的结构）。
2. **子任务 2 应为 IRoot 1**：任务是"优化到**第一**激发态"，而讲义写的是 `IRoot 2`（注释也说"这里是第 2 个"），那会去优化第二激发态。

另外：激发态频率在一些 ORCA 版本里没有解析二阶导，`Freq` 报错时改用 `NumFreq`（数值频率，慢但通用）。

讲解 · 三个子任务要比较的到底是什么

子任务	得到的量	对应 p39 的哪个概念
1: S_0 结构上的 TD-DFT	S_1 的能量（相对 S_0 ）	垂直吸收
2: 优化 S_1 结构	S_1 极小点的结构和能量	与子任务 1 的 S_0 能量相减 → 绝热激发 ；在 S_1 结构上 $S_1 - S_0$ → 垂直发射
3: 水中重复 1、2	溶剂中的吸收、绝热激发	溶剂化显色位移 ：溶剂对 S_0 和 S_1 的稳定程度不同

结构上预期看到的：苯酚 S_1 是 $\pi\pi^*$ 激发，一个电子进入反键 π^* 轨道 → 苯环 C-C 键平均**变长**、环略微扩张；参考值：气相苯酚 S_1 的 0-0 跃迁实验值约 4.51 eV（约 275 nm）。GGA 泛函一般会低估激发能。

拓展 · 溶剂中的激发态：平衡与非平衡溶剂化

溶剂的极化有两部分：**电子极化**（溶剂分子的电子云，瞬时跟上）和**取向极化**（溶剂分子转动，约皮秒）。

过程	溶剂怎么响应
垂直吸收 (10^{-15} s)	只有电子极化跟得上 → 用光学介电常数 $\epsilon_\infty = n^2$ （水约 1.78）→ 非平衡溶剂化
激发态几何优化 / 发射	溶剂已完全重新取向 → 用静态介电常数 ϵ （水 78.4）→ 平衡溶剂化

这是 Franck–Condon 原理 (p39) 在溶剂上的推广。不同程序、不同计算类型的默认设置不一样，做子任务 3 时要在输出里确认用的是哪一种。另外，苯酚的 OH 与水有氢键，按 p33 的建议，更严格的做法是加几个显式水分子再套 CPCM。

考点

- TD-DFT 输入关键词 (Nroots、IRoot、FollowIRoot) ; 隐式溶剂关键词
- 如何由三组计算得到垂直吸收、垂直发射、绝热激发能

本讲小结

一、三块内容一张表

板块	核心内容	一句话
波函数分析	Mulliken / Löwdin / Bader / Hirshfeld 电荷; 键级; MEP; 轨道定域化	原子电荷不是可观测量, 只是不同的"分法"; 静电势是可观测量
相对论	Dirac 方程; Pauli 哈密顿量四项; 标量相对论 vs SOC; 1C/2C/4C	重元素内层电子速度 $\approx Z/137\ c$, s/p 收缩、d/f 扩张
环境	显式水模型; PCM; PB; 氢键; 色散; UV/Vis	隐式溶剂管平均静电, 显式溶剂管氢键; 色散需要双激发

二、必须记住的公式

公式	页码	一句话
$Q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} (\mathbf{PS})_{\mu\mu}$	p5	Mulliken 电荷 (讲义式的 $\frac{1}{2}$ 已订正)
$N = \text{Tr}(\mathbf{PS}) = \text{Tr}(\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{PS}^{1/2})$	p6	Löwdin: 换一种拆法
$\nabla \rho \cdot \mathbf{n} = 0$	p7	Bader 零通量面
$w_A = \rho_A^0 / \sum \rho_B^0$	p8	Hirshfeld 股份
$\phi(\mathbf{r}) = \sum Z_A / \mathbf{R}_A - \mathbf{r} - \int \rho / \mathbf{r}' - \mathbf{r} $	p10	静电势: 核正、电子负
$m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$	p15	相对论质量增加
$[\mathbf{c}\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2] \Psi = i \partial \Psi / \partial t$	p16	Dirac 方程, 4 分量
$p^2/2m + V - p^4/8m^3c^2 + \text{SOC} + \text{Darwin}$	p18	Pauli 哈密顿量

$\Delta G_{\text{Born}} = -(1-1/\epsilon)q^2/2R$	p28	球形空穴中的离子
$\Delta G_{\text{solv}} = \Delta G_{\text{cav}} + \Delta G_{\text{disp}} + \Delta G_{\text{elec}}$	p29	溶剂化自由能分解
$\sigma = -[(\epsilon-1)/4\pi\epsilon]\partial\varphi/\partial\mathbf{n}$	p30	PCM 表观表面电荷
$\nabla^2\varphi = (2ze n_0/\epsilon_0\epsilon) \sinh(ze\varphi/kT)$	p35	Poisson-Boltzmann
$\Delta E_k = E_k - E_0; \mathbf{d}_{kn} = \langle \Psi_k e\mathbf{r} \Psi_n \rangle$	p39	激发能与跃迁偶极

三、讲义中已订正的地方（考试时写清楚你用的形式）

页码	讲义写的	应为
p5	跨原子项前乘 $1/2$	不乘 $1/2$ (H_2 验证：否则中性分子两端都带正电)
p15	"外层轨道变得更弥散"	只对 d、f 成立；价层 s（如 Au 6s）也收缩
p28	Onsager 式乘 $[1-x]$	乘 $[1-x]^{-1}$ （极化应增强稳定化）
p37	分母 $E_k^{(A)}$ 、 $E_n^{(B)}$	与分子一致： $E_n^{(A)}$ 、 $E_k^{(B)}$
p42	IRoot 2	优化第一激发态用 IRoot 1

四、最可能考的概念题

问题	答题要点
Mulliken 电荷怎么算？有什么问题？	同原子全给、跨原子平分；布居可 >2 或负、平分无依据、依赖基组、不重现多极矩（p5-6）
Löwdin 怎么改进	$\text{Tr}(\mathbf{PS}) = \text{Tr}(\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{PS}^{1/2})$ ，在正交化基上布居（p6）
比较 Mulliken、Bader、Hirshfeld	基函数划分 / 零通量面实空间划分 / 按自由原子密度比例划分（p5-8）
为什么说原子电荷不是可观测量；什么是可观测的	没有对应算符，依赖划分约定；静电势、密度是可观测的（p5, p10）
为什么可以定域化轨道？定域轨道有轨道能吗？	行列式在么正变换下不变；定域轨道不是 Fock 本征函数，没有轨道能（p12-13）
Boys、ER、PM 判据；香蕉键	质心距离 / 自排斥 / 原子布居平方；Boys/ER 把 $\sigma+\pi$ 混成两根弯键（p12-13）

为什么重元素需要相对论？对轨道有何影响？	1s 速度 $\approx Z$ a.u. 接近 $c = 137$ ；s/p 收缩（直接），d/f 扩张（间接）（p15）
Dirac 方程与薛定谔方程的区别	时空都一阶；4 分量；自旋自动出现；有正电子态（p16–17）
Pauli 哈密顿量各项	质量-速度（负，快电子）、SOC ($\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$, $l=0$ 为零)、Darwin (δ , 只 s)；标量相对论 = 前者 + 后者（p18）
收敛立方体	基组 $\times$ 相关 $\times$ 相对论 (1C/2C/4C) 三个方向（p22）
显式 vs 隐式溶剂	隐式：只有 ϵ ，便宜，管平均静电；显式：能描述氢键，贵（p23–33）
PCM 的原理	原子球空穴 + 表面感应电荷 σ ，与溶质自洽 (SCRF)；依赖原子半径（p27–31）
为什么介电常数大于约 20 后溶剂效应饱和	$(\epsilon - 1)/(2\epsilon + 1) \rightarrow 1/2$ （p28）
PB 方程描述什么	电解质溶液中可移动离子的屏蔽；Boltzmann + Poisson（p34–35）
为什么 HF/DFT 算不出色散	色散 = 两分子同时激发的二阶项，需要双激发；单行列式没有（p37–38）
垂直吸收、垂直发射、绝热激发	Franck–Condon：跃迁竖直；吸收 > 绝热 > 发射（p39）